

停止幾何学から completed 関数の零点スペクトルを 構成する理論

2026.06.23

停止幾何学から completed 関数の零点スペクトルを構成する理論

序論 本論文では、停止半群・停止核・停止幾何学に基づく新しいスペクトル理論を構成し、completed 関数の零点と局所生成子のスペクトルとの対応を与えることを目的とする。

従来、ゼータ関数や L 関数の零点は複素解析あるいは保型形式・表現論・スペクトル理論などの立場から研究されてきた。一方で、零点そのものを幾何学的・力学系的対象として捉え、その局所構造から作用素を構成しようとする試みは限られている。

本研究では、まず停止半群

$$K_t = e^{tG}$$

を基本対象として導入し、その生成子 G を停止幾何学の基本作用素と考える。停止半群は自然測度を保存し、停止 Levi-Civita 接続と停止ラプラシアンを誘導する。このことにより、通常のリーマン幾何学に対応する停止 Bochner 公式、停止 Hodge 分解、停止調和空間が自然に構成される。

さらに、本研究の中心的な特徴は、停止核そのものから局所スペクトルを抽出する構成を導入する点にある。具体的には、停止核の Cesàro–Fourier 平均

$$P_\omega = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i\omega t} K_t, dt$$

によって局所射影を定義し、その射影を用いて局所生成子

$$L_\omega = P_\omega G P_\omega$$

を構成する。この構成は completed 関数の零点を事前に仮定するものではなく、停止半群から局所スペクトルを直接抽出する方法となっている。

停止調和空間上では生成子が反自己共役となるため、局所生成子のスペクトルは純虚数となる。この局所周波数を completed 関数の中心線へ対応させることにより、

$$\rho = \rho_0 + i\omega$$

という形で零点を復元することが可能となる。リーマン型 completed 関数では

$$\rho_0 = \frac{1}{2}$$

となり、局所スペクトルは臨界線上の零点と対応する。

本論文の理論は、停止半群、停止核、停止接続、停止曲率、停止ラプラシアン、停止調和空間を一つの幾何学的枠組みとして統合し、局所生成子を介して解析関数の零点をスペクトルとして理解することを目指すものである。これは、熱核・スペクトル幾何・作用素論・力学系を統合する新たな解析的枠組みを与えるとともに、completed 関数の零点構造を停止幾何学の立場から記述するための基礎理論を提供する。

本論文では、まず停止半群と自然測度の構成を与え、続いて停止 Levi-Civita 接続、停止曲率、停止 Bochner 公式および停止 Hodge 分解を確立する。その後、停止調和空間上における生成子の反自己共役性を示し、停止核から局所射影を構成することによって局所生成子を定義する。最後に、局所生成子のスペクトルと completed 関数の零点との対応定理を証明し、停止幾何学に基づく局所スペクトル理論を完成させる。

停止核による局所スペクトル構成のための公理系 第〇節 停止核と局所スペクトル

本節では、停止核から局所生成子を構成し、さらにそのスペクトルから completed 関数の零点を復元するための基本公理および定義を与える。

公理 I (停止半群)

停止核は強連続半群

$$K_{tt \geq 0}$$

をなし、

$$K_0 = I, \quad K_{s+t} = K_s K_t$$

を満たす。

さらに、ある閉作用素 (G) が存在して

$$K_t = e^{tG}$$

と表される。

この (G) を**停止生成子**という。

公理 II（自然測度保存）

停止半群は自然測度

$$d\mu$$

を保存する。

すなわち,

$$K_t^* \mu = \mu$$

が任意の ($t \geq 0$) に対して成立する。

従って,

$$K_t : L^2(\mu) \rightarrow L^2(\mu)$$

は有界作用素となる。

公理 III（停止調和空間）

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

を

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

で定義する。

その核

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

を**停止調和空間**という。

停止半群は

$$K_t(\mathcal{H}_{\text{stop}}) \subset \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

を満たす。

公理 IV (停止生成子の反自己共役性)

停止生成子を停止調和空間へ制限した作用素

$$G_{\text{stop}} = G|_{\mathcal{H}} * \text{stop}$$

は反自己共役である。

すなわち,

$$G_{\text{stop}}^* = G_{\text{stop}}$$

が成立する。

従って,

$$\sigma(G_{\text{stop}}) \subset i\mathbf{R}$$

となる。

定義 (局所周波数)

$$i\omega \in \sigma(G_{\text{stop}})$$

を停止生成子の局所周波数という。

定義 (停止核による局所射影)

局所周波数 (ω) に対し,

$$P_\omega = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i\omega t} K_t, dt$$

が存在するとき,

これを**停止局所射影**という。

公理 V (局所射影の存在)

任意の局所周波数

$$\omega$$

について,

上記 Cesàro–Fourier 極限は存在し,

$$P_{\omega}^2 = P_{\omega},$$

$$P_{\omega}^* = P_{\omega}$$

を満たす。

従って,

(P_{ω}) は停止調和空間上の直交射影である。

定義 (局所生成子)

局所射影を用いて

$$L_{\omega} = P_{\omega} G P_{\omega}$$

を定義する。

これを**局所生成子**という。

公理 VI (零点对応)

completed 関数

$$\Lambda(s)$$

には基準直線

$$\operatorname{Re}(s) = \rho_0$$

が存在し,

局所周波数

$$\omega$$

に対応する零点は

$$\rho = \rho_0 + i\omega$$

で与えられる。

特にリーマン型 completed 関数では

$$\rho_0 = \frac{1}{2}$$

となる。

以上の公理系のもとで、停止核から局所生成子を構成し、そのスペクトルと completed 関数の零点との一対一対応を導く。

1 対数勾配流と Newton 流の双対性

前節までに、完成ゼータ関数に付随する二種類の解析的ベクトル場を導入した。一つは完成ゼータ関数の対数勾配から定まるベクトル場であり、他方は完成ゼータ関数に対する Newton 流を生成するベクトル場である。本節では、両者が互いに双対な解析的力学系を与えることを示し、本理論における停止核・Landing・歪み作用素との関係を考察する。

1.1 二つの基本ベクトル場

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

に対し、対数勾配ベクトル場

$$G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

および Newton ベクトル場

$$N(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を定める。

両者の積を計算すると

$$G(s)N(s) = -1$$

が直ちに従う。

したがって、両ベクトル場は互いに逆数関係にあり、

$$G(s)N(s) = -1$$

という極めて単純な恒等式によって結び付けられる。

この恒等式は、本論文で現れる二種類の解析的流れが互いに双対構造を形成していることを示唆している。

1.2 特異点構造の双対性

非自明零点

$$\Lambda(\rho) = 0, \quad \Lambda'(\rho) \neq 0$$

を固定する。

完成ゼータ関数の局所展開より

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + \frac{1}{2}\Lambda''(\rho)(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

となるため、対数勾配流は

$$G(s) = \frac{1}{s - \rho} + \kappa_\rho^\Lambda + O(s - \rho)$$

と展開される。

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

はこれまで導入した局所曲率である。

一方、Newton ベクトル場は

$$N(s) = -(s - \rho) + \kappa_\rho^\Lambda(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

となる。

したがって、

対数勾配流	Newton 流
単純極	停止点
発散	収束

という完全な双対構造が得られる。

すなわち、完成ゼータ関数の零点は、対数勾配流においては時間特異点として現れ、Newton 流においては安定停止点として現れる。

1.3 時間構造の双対性

零点近傍で

$$u = s - \rho$$

とおく。

対数勾配流では

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{u}$$

となるため、

$$t = \frac{1}{2}u^2$$

が導かれる。

すなわち、局所時間は局所距離の二乗に比例する。

これに対し、Newton 流では

$$\frac{du}{dt} = -u$$

となり、

$$u(t) = e^{-t}u(0)$$

を得る。

したがって Newton 流では局所距離は指数的に減衰し、零点へ指数収束する。

このように、

平方根型時間 $\Longleftrightarrow$ 指数時間

という時間構造の双対性が自然に現れる。

1.4 微分と逆微分の双対性

対数勾配流は

$$G(s) = (\log \Lambda(s))'$$

であり、完成ゼータ関数の対数の微分として表される。

一方、

$$N(s) = -\frac{1}{(\log \Lambda(s))'}$$

となる。

したがって Newton 流は、対数勾配流の逆方向を与える解析的ベクトル場と解釈できる。

すなわち、

$$\boxed{\text{Gradient} \Longleftrightarrow \text{Inverse Gradient}}$$

という双対性が成立する。

1.5 停止核との対応

本理論では停止核は時間発展が停止する構造として導入された。

Newton 流では零点において

$$\frac{ds}{dt} = 0$$

となるため、停止核は Newton 流の停止点として実現される。

これに対し、対数勾配流では

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となるため、零点では速度が発散する。

したがって、同一の零点は、

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Newton 流} \implies \text{停止点,} \\ \text{対数勾配流} \implies \text{時間特異点} \end{array}}$$

という二つの異なる姿を持つ。

1.6 Landing 作用素との対応

本理論では Landing 極限

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

を導入した。

この極限は、基本流と完成ゼータ流との一致を意味する。

一方、本節で得られた双対性を考慮すると、Landing 作用素は対数勾配流と Newton 流との間の解析的対応を与える共役作用素として理解することができる。

したがって、Landing は単なる極限操作ではなく、二種類の解析的力学系を結び付ける変換として位置付けられる。

1.7 双対性原理

以上の考察は、本論文でこれまで独立に現れてきた

停止核, Landing, 歪み作用素, completed 因子
が,

$$\boxed{\text{対数勾配流} \iff \Omega(t) \iff \text{Newton 流}}$$

という一つの解析的双対構造の異なる表現である可能性を示唆している。
もしこの対応が厳密に証明されれば,

- 対数勾配流 (極を持つ解析の流れ)
- Newton 流 (停止点を持つ解析の流れ)
- 歪み作用素 (両者を結ぶ共役作用素)
- Landing (共役作用素の極限)
- 停止核 (Newton 流の停止点)

はすべて一つの解析的力学系の異なる側面として統一的に理解されることになる。
この双対性は、本理論全体を統一する基本原理となることが期待される。

2 対数勾配流と Newton 流の双対性

本節では、完成ゼータ関数に自然に付随する二種類の解析的ベクトル場を比較し、両者の間に成立する双対構造を明らかにする。この双対性は、本論文でこれまで構成してきた局所曲率理論、停止核、Landing 理論、および作用素論を統一的に理解するための基本原理となる。

2.1 二つの自然なベクトル場

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

に対し、次の二種類の解析的ベクトル場を考える。

まず、完成ゼータ関数の対数微分によって定まる対数勾配ベクトル場

$$\boxed{G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}}$$

を定める。これは完成ゼータ関数の自然な対数勾配を表し、零点では極を持つ。

一方、Newton 法の連続時間極限として

$$N(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を定める。このベクトル場は完成ゼータ関数の単純零点を停止点として持つ。

定理 2.1 (対数勾配流と Newton 流の双対性) 完成ゼータ関数が

$$\Lambda(s) \neq 0, \quad \Lambda'(s) \neq 0$$

を満たす領域では,

$$G(s)N(s) = -1$$

が成立する。

証明 定義より

$$G(s)N(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \left(-\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \right) = -1$$

となる。 □

系 2.2 Newton ベクトル場は

$$N(s) = -\frac{1}{G(s)}$$

を満たす。

したがって Newton 流は、対数勾配流の解析的逆ベクトル場として特徴付けられる。

2.2 零点における局所双対性

完成ゼータ関数の単純零点

$$\Lambda(\rho) = 0, \quad \Lambda'(\rho) \neq 0$$

を固定する。

局所展開より,

$$G(s) = \frac{1}{s - \rho} + \kappa_\rho^\Lambda + O(s - \rho)$$

となる。

したがって対数勾配流では零点は単純極となる。

一方, Newton ベクトル場は

$$N(s) = -(s - \rho) + \kappa_\rho^\Lambda (s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

となる。

従って, 完成ゼータ関数の零点は Newton 流では停止点として現れる。

以上より,

対数勾配流	Newton 流
単純極	停止点

という局所双対構造が成立する。

2.3 時間構造の双対性

零点近傍で

$$u = s - \rho$$

とおく。

対数勾配流では

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{u}$$

となるため,

$$u^2 = 2t + C$$

すなわち

$$t = \frac{1}{2}u^2$$

が得られる。

したがって局所時間は局所距離の二乗に比例する。

一方, Newton 流では

$$\frac{du}{dt} = -u$$

となるので,

$$u(t) = Ce^{-t}$$

となる。

すなわち Newton 流では局所距離は指数的に減衰し, 零点へ指数収束する。

以上より,

$$\boxed{\text{平方根型時間} \iff \text{指数時間}}$$

という時間構造の双対性が得られる。

2.4 局所曲率の保存

局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は Newton 流では二次係数として,

$$N(s) = -(s - \rho) + \kappa_{\rho}^{\Lambda}(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

に現れる。

一方, 対数勾配流では

$$G(s) = \frac{1}{s - \rho} + \kappa_{\rho}^{\Lambda} + O(s - \rho)$$

となり, Laurent 展開の有限部分として現れる。

したがって,

$$\boxed{\kappa_{\rho}^{\Lambda}}$$

は両方の流れに共通する局所幾何学的不変量である。

2.5 考察

以上より, 完成ゼータ関数には

対数勾配流 $-\frac{\Lambda}{\Lambda'}[0.8em]$ 極 停止点 平方根型時間	$\iff$ $-\frac{\Lambda}{\Lambda'}[0.8em]$ 極 $\frac{\Lambda'}{\Lambda}$	Newton 流 指数時間
--	--	------------------

という解析的双対構造が存在する。

この双対性は, 完成ゼータ関数の局所解析に現れる極構造と停止構造とを統一的に記述するものであり, 本論文で導入した局所曲率理論を両者の共通幾何学として位置付ける。

2.6 双対流統一定理への予想

最後に、本節の結果に基づく自然な予想を述べる。

予想 2.3 (双対流統一定理) 歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

は、対数勾配流と Newton 流との間の解析的共役、あるいは半共役を与える作用素である。

この予想が成立すれば、

$$\text{停止核} \iff \text{Landing} \iff \Omega(t) \iff \text{対数勾配流} \iff \text{Newton 流}$$

という一つの解析的連鎖が得られる。

このことは、停止核, Landing, 歪み作用素, 局所曲率, および完成ゼータ流が, 互いに独立な概念ではなく, 同一の解析的力学系の異なる表現である可能性を示唆している。

3 双対作用素と歪み作用素

前節では、完成ゼータ関数に付随する対数勾配流と Newton 流との間に

$$G(s)N(s) = -1$$

という解析的双対性が存在することを示した。

本節では、この双対性を一次微分作用素のレベルへ持ち上げ、作用素論的な立場から整理する。

3.1 双対作用素の定義

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

に対し、対数勾配作用素

$$L = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \partial_s$$

を定める。

また、Newton 作用素を

$$M = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

と定める。

ここで

$$G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

と書けば,

$$L = G, \partial_s, \quad M = -\frac{1}{G}, \partial_s$$

となる。

3.2 双対作用素定理

定理 3.1 (双対作用素) 完成ゼータ関数が正則で

$$\Lambda(s) \neq 0, \quad \Lambda'(s) \neq 0$$

を満たす領域では

$$L = -G(s)^2 M$$

が成立する。

証明 定義より

$$-G(s)^2 M = -G(s)^2 \left(-\frac{1}{G(s)} \partial_s \right) = G(s) \partial_s = L.$$

したがって主張が従う。 □

この定理は、対数勾配作用素と Newton 作用素が独立な作用素ではなく、一方から他方が完全に復元できることを示している。

3.3 作用素スペクトルの対応

対数勾配作用素の固有値問題

$$Lf = \lambda f$$

および Newton 作用素の固有値問題

$$Mf = \mu f$$

を考える。

双対作用素定理より

$$L = -G^2 M$$

であるから、形式的には

$$\lambda = -G^2\mu$$

という対応が導かれる。

したがって、両作用素のスペクトルは、対数勾配

$$G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

による局所的な変換を通じて対応することが示唆される。

ただし、ここで $(G(s))$ は位置に依存する関数であるため、上式を厳密なスペクトル対応として解釈するには、作用素の定義域や乗算作用素との可換性を含めた詳細な解析が必要である。

3.4 局所曲率との関係

前節で示したように、局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は、

対数勾配流では Laurent 展開の有限部分として、
Newton 流では二次項の係数として現れる。

したがって局所曲率は、ベクトル場の局所不変量であると同時に、双対作用素の局所構造を特徴付ける解析的不変量として位置付けられる。

3.5 歪み作用素との対応

本論文では歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導入した。

この作用素は基本流と完成ゼータ流との差を測る作用素として構成されたが、前節および本節の双対性を踏まえると、さらに対数勾配作用素と Newton 作用素との関係を記述する役割を担う可能性がある。

3.6 双対作用素共役予想

以上の結果から、次の予想が自然に導かれる。

予想 3.2 (双対作用素共役予想) 歪み作用素

$$\Omega$$

は対数勾配作用素と Newton 作用素を結ぶ共役作用素, あるいは半共役作用素である。

すなわち, 適切な条件の下で

$$M = \Omega L \Omega^{-1}$$

あるいは同値に

$$\Omega L = M \Omega$$

が成立する。

この予想が成立すれば, Landing は単なる補正作用ではなく, 対数勾配流を Newton 流へ写す解析的変換として理解される。

3.7 理論全体との関係

以上の議論は, 本論文で構成してきた諸概念が次の可換図式によって統一的に理解できる可能性を示している。

$$\begin{array}{ccccc} \Lambda & \longrightarrow & \frac{\Lambda'}{\Lambda} & \longrightarrow & L[0.8em] \\ & \downarrow \Omega & & [0.8em] \Lambda & \longrightarrow \\ -\frac{\Lambda}{\Lambda'} & \longrightarrow & M & & \end{array}$$

今後の課題は, 歪み作用素 (Ω) が通常的作用素共役を与えるのか, あるいは時間の再パラメータ化を伴う半共役を与えるのかを明らかにすることである。

この問題が解決されれば, 停止核, Landing, 歪み作用素, 対数勾配流, Newton 流は, 一つの解析的作用素論として統一的に記述されることが期待される。

4 歪み作用素による双対流の共役

前節では, 完成ゼータ関数に付随する対数勾配流と Newton 流との間に解析的双対性が存在することを示した。

本節では, この双対性を作用素論の立場から考察し, 歪み作用素との関係を整理する。なお, 本節では, 作用素論の一般論から従う事実と, 本理論における予想とを明確に区別して述べる。

4.1 双対作用素

対数勾配作用素

$$L = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} \partial_s$$

および Newton 作用素

$$M = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

を考える。

また、本論文で導入した歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を用いる。

ここで (D) は基本作用素, (D_Λ) は完成作用素である。

4.2 共役条件

まず、共役が成立した場合に従う一般的事実を述べる。

定理 4.1 (共役条件) ある可逆作用素 (Ω) が

$$M = \Omega L \Omega^{-1}$$

を満たすと仮定する。

このとき、対数勾配作用素と Newton 作用素が生成する作用素半群は

$$e^{tM} = \Omega e^{tL} \Omega^{-1}$$

を満たす。

証明 作用素半群の共役に関する一般論より、可逆作用素 (Ω) に対して

$$M = \Omega L \Omega^{-1}$$

が成立すれば、指数作用素について

$$e^{tM} = \Omega e^{tL} \Omega^{-1}$$

が従う。 □

したがって、共役条件が成立するならば、対数勾配流と Newton 流とは同一の力学系を異なる表現で記述したものとなる。

4.3 停止集合の保存

共役条件の下では停止集合も自然に対応する。

系 4.2 共役条件

$$M = \Omega L \Omega^{-1}$$

が成立すると仮定する。

このとき,

$$Lf = 0$$

ならば

$$M(\Omega f) = 0$$

が成立する。

証明

$$M(\Omega f) = \Omega L \Omega^{-1} \Omega f \Omega (Lf) 0$$

である。 □

したがって、共役作用素は停止集合を保存する。

4.4 Landing と特異点解消

一方、本理論では局所解析から

$$\text{対数勾配流} \implies \text{零点は単純極},$$

$$\text{Newton 流} \implies \text{零点は停止点}$$

となることが既に示されている。

通常 of 微分同相写像であれば、極は極のまま保存される。

したがって、歪み作用素が実際に対数勾配流と Newton 流とを結び付けるならば、それは通常の座標変換ではなく、特異点の性質そのものを変化させる解析的正則化として働いていることになる。

このことから、本論文における Landing は、局所特異点を停止構造へ変換する解析的機構として理解される。

すなわち,

$$\boxed{\text{極} \implies \text{停止点}}$$

という対応が Landing の本質である可能性が示唆される。

4.5 理論全体との対応

以上の考察をまとめると, 本理論は形式的に

対数勾配流	$\xrightarrow{\Omega}$	Newton 流[0.8em]極
	停止点	
平方根型時間		指数時間
時間特異点		安定停止

という双対図式を持つことが期待される。

4.6 歪み作用素の発展方程式

最後に, 本節の議論から導かれる今後の課題を述べる。

共役条件

$$M = \Omega L \Omega^{-1}$$

そのものは現時点では予想であり, これを証明するためには歪み作用素 ($\Omega(t)$) の時間発展を解析する必要がある。

このため, 次の発展方程式を考える。

$$\boxed{\frac{d}{dt}\Omega(t) = A(t)\Omega(t)}$$

ここで ($A(t)$) は歪み作用素の生成子である。

問題 4.3 (歪み作用素の生成子) 歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

に対し, 生成子

$$A(t)$$

を基本作用素 (D) および完成作用素 (D_{Λ})を用いて具体的に記述せよ。

この問題が解決されれば,

- 歪み作用素の時間発展,
- Landing,
- 対数勾配流,
- Newton 流,
- 停止核

を一つの時間発展方程式の枠組みで統一的に記述できる可能性がある。

したがって, 歪み作用素の発展方程式は, 本理論全体を統合する中心課題の一つとして位置付けられる。

5 歪み作用素の発展方程式

本節では, 歪み作用素の時間発展方程式を導出する。

これにより, Landing がどのような生成子によって駆動されるかが明らかとなり, 本理論を解析的作用素半群の立場から理解することが可能となる。

5.1 歪み作用素

歪み作用素を

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

と定める。

ここで (D) は基本作用素, (D_Λ) は完成作用素である。

定理 5.1 (歪み作用素の発展方程式) 歪み作用素は

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = A(t)\Omega(t)$$

を満たす。

ここで生成子 $(A(t))$ は

$$A(t) = -D_\Lambda + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD_\Lambda}$$

で与えられる。

証明 歪み作用素を微分すると,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = (-D_\Lambda)e^{-tD_\Lambda}e^{tD} + e^{-tD_\Lambda}De^{tD}$$

となる。

第一項は

$$-D_\Lambda\Omega(t)$$

である。

第二項について,

$$I = e^{tD_\Lambda}e^{-tD_\Lambda}$$

を挿入すると,

$$e^{-tD_\Lambda}De^{tD} = e^{-tD_\Lambda}De^{tD_\Lambda}\Omega(t)$$

となる。

以上より,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = \left(-D_\Lambda + e^{-tD_\Lambda}De^{tD_\Lambda}\right)\Omega(t)$$

を得る。

□

5.2 生成子の Baker–Campbell–Hausdorff 展開

共役作用素に対する Baker–Campbell–Hausdorff 展開より,

$$e^{-tD_\Lambda}De^{tD_\Lambda} = D + t[D_\Lambda, D] + \frac{t^2}{2}[D_\Lambda, [D_\Lambda, D]] + O(t^3)$$

が成立する。

従って生成子は

$$A(t) = (D - D_\Lambda) + t[D_\Lambda, D] + \frac{t^2}{2}[D_\Lambda, [D_\Lambda, D]] + O(t^3)$$

と展開される。

5.3 Landing の初期生成子

本論文では完成作用素を

$$D_{\Lambda} = D + \Gamma_{\infty}$$

と分解している。

したがって

$$D - D_{\Lambda} = -\Gamma_{\infty}$$

となる。

よって次が従う。

系 5.2 (Landing の初期生成子) 歪み作用素の生成子は

$$A(0) = -\Gamma_{\infty}$$

を満たす。

この結果は, Landing の初期速度が完成ゼータ関数のアーチメディアン補正のみで決定されることを意味する。

5.4 歪みの起源

さらに,

$$D_{\Lambda} = D + \Gamma_{\infty}$$

より,

$$[D_{\Lambda}, D] = [D + \Gamma_{\infty}, D][\Gamma_{\infty}, D]$$

が従う。

したがって,

系 5.3 歪み作用素の一次補正は

$$[\Gamma_{\infty}, D]$$

によって完全に決定される。

すなわち、歪みの一次的な生成源はゼータ部分ではなく、無限素点に由来する completed 因子との非可換性に集約される。

5.5 Landing 生成定理

以上をまとめると、歪み作用素の生成子は

$$A(t) = -\Gamma_\infty + t[\Gamma_\infty, D] + O(t^2)$$

と展開される。

このことから、Landing は

- 初期時刻では completed 因子によって開始され、
- その後の時間発展は completed 因子と基本作用素との交換子によって駆動される

という解析的構造を持つことが分かる。

5.6 今後の課題

本節で得られた発展方程式により、Landing は解析的作用素半群として記述されることが明らかとなった。

今後の主要課題は、

$$[\Gamma_\infty, D]$$

を具体的に計算し、その幾何学的意味を明らかにすることである。

これが実現されれば、

- 歪み作用素の時間発展、
- Landing,
- completed 因子、
- 局所曲率、
- 停止核

は、一つの解析的発展方程式の枠組みの中で統一的に記述されることが期待される。

6 ガンマ補正作用素と歪み交換子

本節では、歪み作用素の生成子に現れる交換子

$$[\Gamma_\infty, D]$$

を解析する。

まず一般の一次微分作用素について交換子の構造を導き、その後、本論文で構成した作用素へ適用する。

6.1 一次微分作用素の Lie 括弧

ガンマ補正作用素を

$$\Gamma_\infty = g(s)\partial_s$$

と書く。

ここで

$$g(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)}$$

である。

また基本作用素を

$$D = a(s)\partial_s$$

とする。

より一般に、

$$X = f(s)\partial_s, \quad Y = h(s)\partial_s$$

という二つの一次微分作用素を考える。

定理 6.1 (一次微分作用素の交換子) 二つの一次微分作用素について

$$[X, Y] = (fh' - hf')\partial_s$$

が成立する。

証明 任意の十分滑らかな関数 (u) に対し,

$$Xu = f, u', \quad Yu = h, u'$$

である。

したがって,

$$XYu = f(h'u' + hu'')fh'u' + fhu''$$

となる。

同様に,

$$YXu = hf'u' + hf u''$$

を得る。

二階微分項は互いに打ち消し合うので,

$$(XY - YX)u = (fh' - hf')u'$$

となる。

よって

$$[X, Y] = (fh' - hf')\partial_s$$

が従う。

□

6.2 歪み交換子

上の定理を適用すると,

$$\boxed{[\Gamma_\infty, D] = (ga' - ag')\partial_s}$$

を得る。

重要な点は, 交換子が再び一次微分作用素となることである。

すなわち, 一次微分作用素全体は Lie 括弧について閉じており, 自然な Lie 代数を形成する。

6.3 幾何学的解釈

Lie 微分幾何において交換子

$$[X, Y]$$

は、二つのベクトル場がどれだけ可換でないかを測る量である。
したがって、

$$[\Gamma_\infty, D]$$

は、基本流とガンマ補正流との非可換性、すなわち Landing における局所的な歪みを記述する幾何学的不変量と解釈できる。

特に、

$$ga' = ag'$$

ならば

$$[\Gamma_\infty, D] = 0$$

となる。

この条件は

$$\frac{g'}{g} = \frac{a'}{a}$$

と同値であり、積分すると

$$\boxed{g(s) = Ca(s)}$$

を得る。

したがって、ガンマ補正流と基本流とが比例する場合には、両者は可換となり、Landing に歪みは生じない。

6.4 Newton 作用素への適用

基本作用素として Newton 流

$$a(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を採用する。

このとき

$$a'(s) = -1 + \frac{\Lambda(s)\Lambda''(s)}{\Lambda'(s)^2}$$

となる。

したがって交換子は

$$[\Gamma_\infty, D] = \left(g \left(-1 + \frac{\Lambda\Lambda''}{\Lambda'^2} \right) + \frac{\Lambda}{\Lambda'} g' \right) \partial_s$$

と書かれる。

6.5 局所曲率との関係

上式には

$$\frac{\Lambda\Lambda''}{\Lambda'^2}$$

という無次元量が現れる。

完成ゼータ関数の単純零点

$$\Lambda(\rho) = 0$$

では,

$$\frac{\Lambda\Lambda''}{\Lambda'^2} = 0$$

となるため,

交換子はガンマ因子に由来する項によって支配される。

一方, 零点から離れた領域では,

$$\frac{\Lambda\Lambda''}{\Lambda'^2}$$

が completed 因子とゼータ関数の局所曲率との結合を記述する量として寄与する。

したがって,

$$[\Gamma_\infty, D]$$

は、零点近傍ではアーチメディアン因子による局所補正を、大域では completed 因子とゼータ曲率との相互作用を記述する解析的量として理解できる。

6.6 交換子曲率への展望

以上の結果は、交換子

$$[\Gamma_\infty, D]$$

が単なる非可換性の指標ではなく、Landing を支配する幾何学的量として振る舞う可能性を示唆している。

このことから、本論文では次の課題を提案する。

予想 6.2 (交換子曲率) 交換子

$$[\Gamma_\infty, D]$$

は Landing に付随する曲率に対応し、歪み作用素の局所幾何学を記述する基本的不変量である。

この予想が成立すれば、Landing は単なる作用素補正ではなく、交換子によって決定される解析的曲率理論として定式化されることが期待される。

7 交換子曲率

前節では、基本作用素と completed 補正作用素との交換子が、歪み作用素の時間発展に現れることを示した。

本節では、この交換子を理論の基本的不変量として定義し、その幾何学的意味を考察する。

7.1 交換子曲率の定義

基本作用素

$$D = a(s)\partial_s$$

および completed 補正作用素

$$\Gamma_\infty = g(s)\partial_s$$

に対し、その交換子

$$\mathcal{K} := [\Gamma_\infty, D]$$

を**交換子曲率** (commutator curvature) と呼ぶ。

この量は、基本流と completed 流との非可換性を測る解析的不変量である。

7.2 交換子曲率公式

定理 7.1 (交換子曲率公式) 交換子曲率は

$$\mathcal{K} = (ga' - ag')\partial_s$$

で与えられる。

証明 前節で証明した一次微分作用素の交換子公式

$$[X, Y] = (fh' - hf')\partial_s$$

を

$$X = \Gamma_\infty, \quad Y = D$$

に適用すれば直ちに従う。 □

7.3 平坦条件

交換子曲率が消失する条件は完全に特徴付けられる。

系 7.2 (平坦条件) 交換子曲率が

$$\mathcal{K} = 0$$

となるための必要十分条件は

$$ga' = ag'$$

である。

証明 交換子曲率公式より

$$ga' - ag' = 0$$

が必要十分である。
両辺を整理すると

$$\frac{a'}{a} = \frac{g'}{g}$$

となる。
積分して

$$\boxed{a = Cg}$$

を得る。 □

したがって、基本流と completed 流とが比例する場合には歪みは消失する。

7.4 Landing 曲率

前節で導いた発展方程式より、
Landing の生成子は

$$A(t) = -\Gamma_\infty + t\mathcal{K} + O(t^2)$$

と展開される。
従って次が成立する。

定理 7.3 (Landing 曲率定理) Landing の初期変形は

$$\boxed{\frac{dA}{dt}(0) = \mathcal{K}}$$

によって決定される。

証明 生成子の展開

$$A(t) = -\Gamma_\infty + t\mathcal{K} + O(t^2)$$

を微分し、

$$t = 0$$

を代入すれば

$$\frac{dA}{dt}(0) = \mathcal{K}$$

を得る。 □

この定理は、Landing の最初の曲がり方が交換子曲率のみで決定されることを示している。

7.5 幾何学的解釈

古典的な微分幾何では、曲率は接続の交換子

$$[\nabla_X, \nabla_Y]$$

によって定義される。

本理論では、接続の代わりに生成作用素

$$D, \quad \Gamma_\infty$$

が基本対象となり、

$$\mathcal{K} = [\Gamma_\infty, D]$$

がその役割を担う。

したがって、本理論では

$$\boxed{\text{接続} \implies \text{生成作用素}, \quad \text{曲率} \implies \text{交換子}}$$

という対応が成立する。

7.6 局所曲率との比較

停止核理論では、完成ゼータ関数の単純零点において局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

が現れる。

一方、本節で導入した交換子曲率

$$\mathcal{K}$$

は、Landing 全体を支配する大域的な解析的不変量である。

この対応は、

局所理論	大域理論
κ_ρ^Λ	$\mathcal{K}$

という二層構造を与える。

局所曲率が零点近傍の解析を記述するのに対し、交換子曲率は作用素全体の時間発展を支配する量となる。

7.7 双対曲率予想

以上の結果から、次の予想が自然に導かれる。

予想 7.4 (双対曲率予想) 交換子曲率は零点近傍において局所曲率へ退化する。
すなわち、適切な正規化のもとで

$$\mathcal{K} \sim \kappa_\rho^\Lambda$$

が成立する。

この予想が成立すれば、

$$\text{局所曲率} \iff \text{交換子曲率} \iff \text{Landing} \iff \text{歪み作用素}$$

という統一的な曲率理論が得られることになる。

7.8 今後の課題

双対曲率予想を証明するためには、交換子曲率

$$\mathcal{K} = [\Gamma_\infty, D]$$

の零点近傍における局所展開を具体的に計算し、局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応を明らかにする必要がある。

この解析が完成すれば、停止核理論で得られた局所解析と、Landing による大域的作用素論とが、一つの曲率理論として統合されることが期待される。

8 交換子曲率の局所展開

前節では、交換子曲率

$$\mathcal{K} = [\Gamma_\infty, D]$$

を導入し、その一般公式

$$\mathcal{K} = (ga' - ag')\partial_s$$

を得た。

本節では、完成ゼータ関数の単純零点近傍において交換子曲率を局所展開し、停止核理論で導入した局所曲率との関係を明らかにする。

8.1 局所座標

完成ゼータ関数の単純零点

$$\rho$$

を固定し、

$$u = s - \rho$$

を局所座標とする。

8.2 Newton 係数の局所展開

基本作用素

$$D = a(s)\partial_s, \quad a(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

について、既を示した局所展開

$$a(u) = -u + \kappa_\rho^\Lambda u^2 + O(u^3)$$

を用いる。

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は停止核理論で導入した局所曲率である。

微分すると

$$a'(u) = -1 + 2\kappa_\rho^\Lambda u + O(u^2)$$

を得る。

8.3 completed 補正の局所展開

completed 補正係数

$$g(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)}$$

は零点近傍で正則であるため、

$$g(u) = g_0 + g_1 u + \frac{1}{2} g_2 u^2 + O(u^3)$$

と Taylor 展開できる。

8.4 交換子曲率の局所展開

交換子曲率公式

$$\mathcal{K} = (ga' - ag')\partial_s$$

に上記の展開を代入する。

まず

$$ga' = -g_0 + (2g_0\kappa_\rho^\Lambda - g_1)u + O(u^2)$$

となる。

一方,

$$ag' = -g_1u + O(u^2)$$

である。

したがって一次項では (g_1) が打ち消し合い,

定理 8.1 (交換子曲率の局所展開) 完成ゼータ関数の単純零点近傍では,

$$\mathcal{K} = \left(-g_0 + 2g_0\kappa_\rho^\Lambda u + O(u^2) \right) \partial_s$$

が成立する。

8.5 零点における評価

局所座標の原点

$$u = 0$$

で評価すると,

$$\mathcal{K}(\rho) = -g_0, \partial_s$$

を得る。

したがって, 交換子曲率の値そのものは completed 因子の局所情報だけによって決定される。

8.6 局所曲率の回復

一方, 一次項を微分すると

$$\left. \frac{d\mathcal{K}}{du} \right|_{u=0} = 2g_0\kappa_\rho^\Lambda, \partial_s$$

となる。

従って次が従う。

系 8.2 (局所接続定理) $(g_0 \neq 0)$ と仮定すると,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2g_0} \left. \frac{d\mathcal{K}}{du} \right|_{u=0}$$

が成立する。

すなわち、停止核理論に現れる局所曲率は、交換子曲率の一次ジェットによって完全に回復される。

8.7 幾何学的解釈

交換子曲率の局所展開

$$\mathcal{K} = -g_0 + 2g_0\kappa_\rho^\Lambda u + O(u^2)$$

は、大域的作用素曲率と局所曲率との関係を明確に示している。

定数項は completed 因子による大域的補正を表し、一次項は停止核理論で導入した局所曲率を与える。

したがって、

$$\text{交換子曲率} \implies \text{一次ジェット} \implies \kappa_\rho^\Lambda$$

という階層構造が成立する。

このことは、局所曲率が単なる Taylor 展開係数ではなく、作用素曲率から誘導される局所幾何学的不変量であることを示唆している。

8.8 今後の展望

本節では、交換子曲率の一次ジェットが局所曲率を与えることを示した。

今後の課題は、高次ジェットを解析し、

$$\mathcal{K} = -g_0 + 2g_0\kappa_\rho^\Lambda u + C_2 u^2 + C_3 u^3 + \dots$$

の各係数が completed 因子、局所曲率、およびより高次の解析的不変量とどのように対応するかを明らかにすることである。

これが実現されれば、Landing の作用素論と停止核理論は、ジェット束上の統一的な曲率理論として理解されることが期待される。

9 歪み作用素のユニタリ性

前節までに、歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

およびその発展方程式

$$\frac{d\Omega}{dt} = A(t)\Omega(t)$$

を導いた。

本節では、歪み作用素がユニタリとなるための必要十分条件を整理し、自然測度との関係を考察する。

9.1 ユニタリ性の判定

まず一般論として次が成立する。

定理 9.1 (ユニタリ判定定理) 作用素

$$\Omega(t)$$

について、

$$\Omega(t)^* \Omega(t) = I$$

が成立することと、
その生成子

$$A(t)$$

が

$$A(t)^* = -A(t)$$

を満たすことは同値である。

証明 作用素

$$U(t) = \Omega(t)^* \Omega(t)$$

を考える。

発展方程式を用いると,

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dt} &= \frac{d\Omega^*}{dt} \Omega + \Omega^* \frac{d\Omega}{dt} \\ &= \Omega^* A^* \Omega + \Omega^* A \Omega \\ &= \Omega^* (A^* + A) \Omega. \end{aligned}$$

したがって

$$A^* = -A$$

ならば

$$\frac{dU}{dt} = 0.$$

初期条件

$$\Omega(0) = I$$

より

$$U(t) = I$$

を得る。

逆向きも同様である。

□

9.2 生成子の随伴

生成子は

$$A(t) = -D_\Lambda + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD_\Lambda}$$

で与えられる。

形式的随伴を取ると

$$A(t)^* = -D_\Lambda^* + e^{tD_\Lambda^*} D^* e^{-tD_\Lambda^*}$$

となる。

従って,

$$D^* = -D, \quad D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

が成立すれば,

直ちに

$$A(t)^* = -A(t)$$

が従う。

したがって, 歪み作用素のユニタリ性は, 基本作用素および completed 作用素の反自己共役性へ帰着される。

9.3 形式的随伴

一般の一次微分作用素

$$X = a(s)\partial_s$$

について, 標準測度

$$ds$$

に関する形式的随伴は

$$\boxed{X^* = -\bar{a}, \partial_s \bar{a}'}$$

である (境界項を無視した形式的計算)。

一般には係数微分項

$$-a'$$

が現れるため, 微分作用素は通常反自己共役にはならない。

9.4 重み付き測度

そこで重み付き測度

$$d\mu = w(s), ds$$

を導入する。

このとき形式的随伴は

$$(a\partial_s)^* = -a\partial_s a' a \frac{w'}{w}$$

となる。

したがって

$$(a\partial_s)^* = -a\partial_s$$

となるための必要十分条件は

$$\frac{w'}{w} = -\frac{a'}{a}$$

である。

積分すると,

$$w = \frac{C}{a}$$

を得る。

9.5 Newton 流に対する自然測度

Newton 流では

$$a(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

であるから,

対応する重みは

$$w(s) = -\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

となる。

これは

$$G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

すなわち対数勾配流そのものに一致する。

したがって、対数勾配流は Newton 流の双対ベクトル場であるだけでなく、Newton 作用素を形式的反自己共役へ導く自然測度の密度としても現れる。

9.6 理論的意義

以上の計算は形式的随伴に基づく局所計算であるが、

$$d\mu = -\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} ds$$

という測度が理論の中から自然に導かれることを示している。

この測度のもとでは、

$$\text{対数勾配} \iff \text{自然測度} \iff \text{Newton 作用素}$$

という新たな対応が得られる。

9.7 今後の課題

本節では形式的随伴の立場から自然測度の候補を導いた。

しかし、反自己共役性を厳密に証明するためには、

- Hilbert 空間の構成、
- 作用素の定義域、
- 境界条件、
- Λ'/Λ の極に対する取り扱い、

を与える必要がある。

したがって、次に証明すべき中心命題は次である。

予想 9.2 (自然測度定理) 停止核から誘導される自然測度

$$d\mu = -\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} ds$$

を備えた適切な Hilbert 空間上において, completed 作用素

$$D_\Lambda$$

は反自己共役作用素となる。

この予想が成立すれば, Stone の定理により歪み作用素はユニタリ作用素群を生成し, そのスペクトルは純虚軸上に載ることになる。

これにより, 停止核, Landing, 対数勾配流, Newton 流は, 単一のユニタリ作用素論の枠組みの中で統一されることが期待される。

10 停止核から誘導される自然測度

これまで停止核は, Landing の極限として現れる解析的对象として扱ってきた。

本節では, 停止核から自然に不変測度を構成し, その測度上で作用素論を展開するための基礎を与える。

ここで重要なのは, 測度を外部から仮定するのではなく, 停止核自身から導出することである。

10.1 停止測度の定義

停止核を

$$K(s, t)$$

とする。

停止核は completed 作用素による発展方程式

$$\partial_t K = D_\Lambda K$$

を満たすものとする。

このとき, 長時間極限が存在すると仮定し,

$$d\mu := \lim_{t \rightarrow \infty} K(s, t), ds$$

によって定まる測度を**停止測度**と呼ぶ。

この定義は, 熱核理論において熱核の長時間極限から不変測度を構成する方法に対応している。

10.2 停止測度の不変性

停止測度は completed 作用素に対して不変である。

定理 10.1 (停止測度の不変性) 停止測度は

$$D_{\Lambda}^* \mu = 0$$

を満たす。

証明 停止核は長時間極限で停止するため、

$$\partial_t K \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

となる。

一方、

$$\partial_t K = D_{\Lambda} K$$

であるから、
極限を取れば

$$D_{\Lambda} \mu = 0$$

が従う。

これを双対作用素で表現すると

$$D_{\Lambda}^* \mu = 0$$

となる。

□

この定理は、不変測度が作用素から自然に決定されることを意味している。

10.3 停止測度が誘導する Hilbert 空間

停止測度により、

$$L^2(\mu)$$

という Hilbert 空間が自然に定まる。

以後、本理論における作用素はこの空間上で考える。

10.4 密度表示

さらに停止測度がルベーグ測度に対して絶対連続であると仮定し、

$$d\mu = w(s), ds$$

と書く。

completed 作用素を

$$D_\Lambda = a(s)\partial_s$$

とすると、重み付き内積に関する形式的随伴は

$$D_\Lambda^* = -a\partial_s a' a \frac{w'}{w}$$

で与えられる。

一方、

不変性条件

$$D_\Lambda^* \mu = 0$$

を密度表示に書き直すと、

$$(aw)' = 0$$

を得る。

従って、

$$w(s) = \frac{C}{a(s)}$$

となる。

この結果は、停止測度の密度が completed 作用素の係数によって一意に決定されることを示している。

10.5 Newton 流の場合

Newton 流では

$$a(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

であるから,
停止測度は

$$d\mu = C, \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}, ds$$

となる。

したがって、対数勾配

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

は、

双対ベクトル場であるだけでなく、停止測度の密度としても自然に現れる。

これは、対数勾配流と Newton 流との双対性が、測度論のレベルでも実現されていることを示唆している。

10.6 理論的意義

本節の議論は、

$$\text{停止核} \implies \text{停止測度} \implies \text{Hilbert 空間} \implies \text{作用素論}$$

という論理の流れを与える。

したがって、自然測度は反自己共役性を実現するために選ばれたものではなく、停止核から必然的に誘導される解析的对象として理解される。

10.7 残された解析的課題

一方、

$$d\mu = C, \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}, ds$$

は、完成ゼータ関数の零点において極を持つ。

したがって、この測度は一般には正值測度ではなく、複素測度あるいは特異測度として理解する必要がある。

この問題を解決するためには、

- 複素測度として理論を構成する方法、
- completed 因子による正規化、
- 適切な絶対連続部分への制限、
- 零点を除いた領域での作用素論、

などを検討する必要がある。

これらの解析が完成すれば、

停止核 $\implies$ 自然測度 $\implies$ 反自己共役性 $\implies$ ユニタリ作用素 $\implies$ 純虚スペクトル

という理論全体の流れが厳密に確立されることが期待される。

11 停止保存則

熱核は確率を保存し、ユニタリ作用素群はノルムを保存する。

では、本理論における停止核は何を保存しているのでしょうか。

本節では、停止核が保存する量を解析し、そこから自然に不変密度を導出する。

11.1 停止保存量

停止核を

$$K(s, t)$$

とし、completed 作用素による発展方程式

$$\partial_t K = D_\Lambda K$$

を満たすとする。

ある密度関数

$$w(s)$$

に対して

$$\frac{d}{dt} \int K(s, t), w(s), ds = 0$$

が成立するとき, この積分量を**停止保存量**と呼ぶ。

11.2 保存則

定理 11.1 (停止保存則) 停止保存量が保存されるための必要十分条件は

$$D_{\Lambda}^* w = 0$$

である。

証明 積分を微分すると

$$\frac{d}{dt} \int K w, ds = \int (D_{\Lambda} K), w, ds.$$

形式的随伴を用いて部分積分すると,

$$\frac{d}{dt} \int K w, ds = \int K, (D_{\Lambda}^* w), ds.$$

したがって,

$$D_{\Lambda}^* w = 0$$

ならば積分は時間に依らず一定となる。

逆向きも同様である。

□

この定理は, 保存則そのものが不変密度を決定することを示している。

11.3 不変密度の決定

completed 作用素を

$$D_{\Lambda} = a(s) \partial_s$$

とする。

形式的随伴より

$$D_{\Lambda}^* w = -(aw)'$$

であるから、
保存条件は

$$(aw)' = 0$$

となる。
従って、

$$w(s) = \frac{C}{a(s)}$$

を得る。

この結果は、保存則のみから不変密度が導かれることを意味している。

11.4 Newton 流の場合

Newton 流では

$$a(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

であるから、
保存密度は

$$w(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

となる。

これは完成ゼータ関数の対数勾配と一致する。

11.5 双対性の完成

これまで

Newton 流

$$N(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

は速度場として現れ、

対数勾配流

$$G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

はその双対流として導入された。

本節の結果により,

$$G(s)$$

は同時に停止保存則を与える不変密度でもあることが分かった。

従って,

$$N(s), G(s) = -1$$

は単なる代数恒等式ではなく,

速度場と保存密度との双対関係を表している。

11.6 幾何学的解釈

古典的な幾何学では,

リーマン幾何においては

$$\sqrt{\det g}$$

が体積要素となり,

シンプレクティック幾何では

Liouville 測度が保存される。

本理論では,

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

が停止保存則を与える密度として現れる。

したがって, 完成ゼータ関数は解析的対象であるだけでなく, 作用素論における自然な体積要素を決定する役割を担っている。

11.7 作用素論への移行

保存密度が定まることにより,

それに対応する関数空間

$$L^2(\mu)$$

を考えることが可能となる。

従って、

$$\text{停止核} \implies \text{保存則} \implies \text{不変密度} \implies \text{関数空間} \implies \text{作用素論}$$

という自然な流れが得られる。

11.8 残された課題

ここで得られた密度

$$w(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

は一般には複素値であり、さらに完成ゼータ関数の零点で極を持つ。

従って、これをそのまま通常の Hilbert 空間の正值測度として用いることはできない。

したがって、本理論における本質的課題は、

停止保存則から得られる不変密度を、どのような関数空間の内積構造として実現するか

という問題に帰着される。

現時点では、少なくとも次の三つの方向性が考えられる。

1. 正值重みによる重み付き Hilbert 空間、
2. 不定値内積を持つクライン空間、
3. 複素エネルギー形式に基づく作用素空間。

どの枠組みが最終的に適切であるかは今後の課題であるが、本節の結果は、停止核が単なる確率核ではなく、「保存される解析的量」を生成する基本対象であることを示している。

もし適切な関数空間が構成できれば、

$$\text{停止核} \implies \text{保存則} \implies \text{反自己共役作用素} \implies \text{ユニタリ作用素群} \implies \text{純虚スペクトル}$$

という理論全体の骨格が完成することになる。

12 停止核が誘導するエネルギー形式

本章では、これまで構成してきた停止核・Landing 理論・作用素論を統合する観点から、停止核が保存する量について考察する。

従来の熱核理論では確率測度が基本対象となり、ユニタリ理論ではノルム保存が基本となる。しかし、本理論で導入した停止核は、そのいずれとも異なる構造を持つことが示唆される。

本章では、停止核が本質的に保存している対象は測度ではなく、より一般のエネルギー形式であるという立場を述べる。

12.1 停止保存則

停止核

$$K(s, t)$$

は completed 作用素

$$D_\Lambda$$

による発展方程式

$$\partial_t K = D_\Lambda K$$

を満たすものとする。

ある密度関数 $w(s)$ に対して

$$\frac{d}{dt} \int K(s, t) w(s) ds = 0$$

が成立するならば、この量は時間発展に対して保存される。

実際、

$$\frac{d}{dt} \int K w ds = \int (D_\Lambda K) w ds$$

となり、部分積分より

$$= \int K (D_\Lambda^* w) ds$$

となる。

したがって

$$D_{\Lambda}^* w = 0$$

が成立すれば保存則が得られる.

すなわち, 不変密度は completed 作用素の随伴方程式によって特徴付けられる.

12.2 Newton 流の場合

Newton 流の生成作用素を

$$D_{\Lambda} = a(s)\partial_s$$

とする.

形式的随伴を計算すると

$$D_{\Lambda}^* w = -(aw)'$$

となるので,

$$(aw)' = 0$$

が不変密度の条件となる.

これを積分すると

$$aw = C$$

より

$$w(s) = \frac{C}{a(s)}$$

が従う.

Newton 流では

$$a(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

であるから,

$$w(s) = -C \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

となる.

この密度は, 前章で導入した対数勾配

$$G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

と一致する.

したがって

$$N(s) = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}, \quad G(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

という双対流は,

$$N(s)G(s) = -1$$

という代数恒等式に加え,

速度場と保存密度との双対関係としても理解できる.

12.3 自然測度の限界

しかし, ここで得られた密度

$$w(s) = -\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

には二つの問題が存在する.

1. 完成ゼータの零点で極を持つこと.
2. 一般には複素値をとること.

したがって, この密度をそのまま通常の正值測度として用いることはできない.

このことは, 本理論において保存される対象が確率測度ではない可能性を示唆している.

12.4 エネルギー形式という見方

本理論では,

- 停止核,
- Landing,
- 交換子曲率,

- completed 補正,
- 発散構造の解析接続

はいずれもエネルギー的な量として理解されてきた。
このことから、自然な基本対象は測度ではなく、

$$\boxed{\mathcal{E}}$$

で表されるエネルギー形式であると考えられる。
例えば、

$$\boxed{\mathcal{E}(f, g) = \int \bar{f} D_{\Lambda} g \, ds}$$

のような双線形形式を基本対象とすることが考えられる。
この立場では、交換子

$$[\Gamma_{\infty}, D]$$

は作用素の曲率であると同時に、エネルギー生成率として解釈される。
また、Landing は確率過程ではなく、エネルギーの散逸過程として理解される。

12.5 解析接続の新しい解釈

従来、解析接続とは関数の定義域を延長する操作として理解されてきた。
一方、本理論では、

$$\boxed{\text{解析接続} = \text{発散構造を有限エネルギー空間へ埋め込む完成操作}}$$

として捉えることができる可能性がある。

すなわち、発散級数やフラクタル的階層構造を、有限エネルギーを持つ対象として完成することが、解析接続の本質であるという新しい見方である。

12.6 今後の課題

現段階では、停止核から誘導されるエネルギー形式が、既存の関数解析の枠組みとどのように対応するかは未解決である。

特に、

1. 重み付き L^2 空間,

2. クライン空間・ポントリャーギン空間,
3. エネルギー空間 (Dirichlet 型形式)

との関係を明らかにすることが重要な課題となる.

本理論の立場では, 外側では既存の作用素論・スペクトル論の枠組みに位置付けを与えつつ, 内側では停止核が誘導するエネルギー形式を基本概念とする二層構造が, 自然な定式化になるものと期待される.

13 解析接続のエネルギー閉包原理

本章では, 本理論における解析接続の意味について考察する.

従来, 解析接続とは, 収束しない級数や積分表示を複素解析によってより広い領域へ延長する操作として理解されてきた.

しかし, 本理論では停止核および Landing 理論を通して, 解析接続はより幾何学的・作用素論的な意味を持つことが示唆される.

13.1 停止核による発散構造の停止

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

は

$$\Re(s) > 1$$

でのみ絶対収束する.

通常の解析接続では, 複素解析の手法によって収束領域外へ延長を行う.

一方, 本理論で導入した停止核では, 発散構造そのものを除去するのではなく,

発散 $\longrightarrow$ 停止

という作用が本質となる.

すなわち, 発散は消滅するのではなく, 停止核によって有限な構造へ変換される対象として理解される.

13.2 エネルギーによる解析接続

この観点から、本理論では発散を

有限エネルギーを持たない状態

として解釈することを提案する.

すると解析接続とは,

有限エネルギー空間への閉包

として理解される可能性がある.

これは従来の「関数の延長」という見方とは異なり、作用素によって定まるエネルギー構造の中で対象を完成する操作である.

13.3 停止エネルギー

フラクタル級数あるいは停止対象を F とする.

停止作用素 D_Λ を用いて、形式的に

$$\mathcal{E}(F) = \langle F, D_\Lambda F \rangle$$

というエネルギー形式を考えることができる.

さらに、交換子曲率まで含めるならば,

$$\mathcal{E}(F) = \langle F, [\Gamma_\infty, D]F \rangle$$

という高次エネルギー形式も自然に現れる.

ここで定義される量は通常のノルムではなく、作用素構造によって決定されるエネルギーである.

13.4 エネルギー閉包原理 (予想)

以上を踏まえ、本理論では次の原理が自然に期待される.

エネルギー閉包原理 (予想)

フラクタル級数 F が有限エネルギー条件

$$\mathcal{E}(F) < \infty$$

を満たすならば、停止核は F に対して一意な解析接続

$$\tilde{F}$$

を誘導する.

現段階では、この原理は理論全体を統一する自然な予想として位置付けられる.

13.5 フラクタル階層

本理論で導入してきたフラクタル階層は、収束半径の違いではなく、エネルギー構造の違いとして理解できる可能性がある.
すなわち、

$$\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2 \subset \cdots$$

というエネルギー空間の階層が存在し、各階層は異なる有限エネルギー条件を表していると考えられる.

停止核はこの階層間に作用し、

$$K_t : \mathcal{H}_{n+1} \longrightarrow \mathcal{H}_n$$

という下降写像として働く.

この立場では、

停止とは高エネルギー階層から低エネルギー階層への遷移であり、Landing はその極限操作として理解される.

13.6 交換子曲率の新しい解釈

前章では、

$$[\Gamma_\infty, D]$$

を交換子曲率として定義した.

エネルギー階層の立場から見ると、この交換子は空間そのものの曲率ではなく、

$$\text{階層間を移動するときの歪み}$$

を表す量として解釈できる.

したがって交換子曲率は、Landing に伴う階層間変形の局所的指標となる.

13.7 関数空間による実現

この階層構造を厳密化する一つの自然な方法として、
completed 作用素 D_Λ を用いた関数空間スケールを考えることができる。
例えば、

$$\mathcal{H}_\alpha = \text{Dom}\left((I + D_\Lambda^* D_\Lambda)^{\alpha/2}\right)$$

という作用素スケールを導入すれば、既存のソボレフ空間と類似した階層構造が得られる。

このとき、

- フラクタル階層は作用素が定める関数空間の塔として実現され、
- 停止核はその階層を下降させる半群として作用し、
- 解析接続はその階層内での閉包操作として理解される。

13.8 展望

以上の考察は、解析接続を

発散級数を有限エネルギー空間へ完成する作用

として捉える新しい視点を与える。

この立場が厳密化されれば、

発散 $\longrightarrow$ フラクタル階層 $\longrightarrow$ 停止核 $\longrightarrow$ Landing $\longrightarrow$ エネルギー閉包 $\longrightarrow$ 解析接続

という理論全体の流れが、一つの作用素論的・機能解析的枠組みの中で統一的に理解される可能性がある。

現段階では、エネルギー形式の厳密な定義、およびエネルギー閉包原理の証明は今後の課題であるが、本章で述べた枠組みは、停止核・Landing・交換子曲率・フラクタル階層を統合するための自然な出発点になるものと期待される。

14 フラクタル解析接続の圏論的定式化（構想）

本節では、本理論をより高い視点から統一するための圏論的枠組みについて述べる。以下で述べる内容は、現時点では理論全体を統合するための構想であり、厳密な定理として主張するものではない。

これまで導入してきた

停止核, Landing, Newton 流, 対数勾配流, 交換子曲率

は、一見すると独立した概念であるように見える。

しかし、それらはすべて

解析接続を実現する一つの圏の異なる射

として理解できる可能性がある。

従来、解析接続とは

関数を解析的に延長する操作

と考えられてきた。

これに対して本理論では、

解析接続とは、エネルギー階層の間を移動させる関手である

という新しい見方を提案する。

14.1 対象

前節で導入したフラクタル階層

$$\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2 \subset \cdots$$

を対象とする。

ここで

$$\mathcal{H}_\alpha$$

は階層指数 α に対応するエネルギー空間であり，作用素 D_Λ によって特徴付けられる関数空間であるとする。

14.2 射

停止核

$$K_t$$

は高階層から低階層への写像

$$K_t : \mathcal{H}_{\alpha+1} \longrightarrow \mathcal{H}_\alpha$$

として作用する。

また停止核は半群性

$$K_t K_s = K_{t+s}$$

を満たすため，時間発展作用素として自然な射を与える。

14.3 完成関手

Landing は解析接続を実現する操作として

$$\mathcal{F} : \mathcal{H}_\alpha \longrightarrow \hat{\mathcal{H}}_\alpha$$

を与えるものとする。

ここで

$$\hat{\mathcal{H}}_\alpha$$

は停止核によって完成されたエネルギー空間である。

このとき理論全体は次の可換図式を満たすことが期待される。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_{\alpha+1} & \xrightarrow{K_t} & \mathcal{H}_\alpha \\ \mathcal{F} \downarrow & & \downarrow \mathcal{F} \\ \hat{\mathcal{H}}_{\alpha+1} & \xrightarrow{K_t} & \hat{\mathcal{H}}_\alpha \end{array}$$

すなわち

$$\mathcal{F}K_t = K_t\mathcal{F}$$

が成立すると予想される。
これは,

停止してから完成する操作

と

完成してから停止する操作

が一致することを意味する.

14.4 交換子曲率の圏論的解釈

これまで導入した交換子曲率

$$\mathcal{K} = [\Gamma_\infty, D]$$

は, 作用素として定義された量であった.
圏論的には,

$$\Gamma_\infty$$

と

$$D$$

という二つの構成の非可換性を測る自然変換に対応すると考えられる.
したがって交換子曲率は,

$$\text{自然変換の曲率}$$

として解釈できる可能性がある.

14.5 Newton 流と対数勾配流の双対性

Newton 流

$$N = -\frac{\Lambda}{\Lambda'}$$

と
対数勾配流

$$G = \frac{\Lambda'}{\Lambda}$$

は,

$$NG = -1$$

という双対関係を満たす.
このことから,
両者は圏論的には随伴関係

$$\boxed{N \dashv G}$$

として理解できる可能性がある.

速度場と密度場の双対性は, 本理論における解析接続の基礎構造を与えていると考えられる.

14.6 今後の課題

以上の構想を厳密化するためには, 少なくとも次の事項を証明する必要がある.

1. 対象 $\mathcal{H}_\alpha$ の厳密な定義.
2. 停止核 K_t が射として閉じること (半群性).
3. 恒等射の構成.
4. Landing が関手となり, 射の合成を保存すること.
5. 随伴 $\mathcal{F} \dashv K$ を主張するなら, 単位・余単位 (unit / counit) の構成.

これらが示されれば, 停止核・Landing・解析接続は一つの圏論的枠組みの中に統合されることになる.

展望

さらに本理論の構造は、通常の圏よりも、

導来圏

あるいは

∞ -圏

に近い性質を持つ可能性がある。

停止や Landing は単なる写像ではなく、エネルギー階層間の連続変形として振る舞うため、ホモトピー論的な視点との親和性が高いと考えられる。

もしこの方向が成立すれば、

フラクタル階層 $\rightarrow$ 導来対象,

停止核 $\rightarrow$ 導来関手,

Landing $\rightarrow$ 局所化関手,

解析接続 $\rightarrow$ 完成関手

という統一的な解釈が可能となる。

これは現時点では予想段階にあるが、本理論を機能解析・作用素論・圏論の三つの視点から統合する有力な方向性であると考えられる。

15 ループ・ツリー変換と導来解析接続（構想）

本節では、これまで独立に構成してきたトレース束、類双対写像、ループ・ツリー変換、停止核、Landing を、導来圏的な視点から統一的に捉える可能性について述べる。

なお、本節で述べる内容は理論全体を統合するための構想であり、現時点では定理ではなく、将来の研究課題として位置付ける。

15.1 ループ・ツリー変換の再解釈

これまで、ループ・ツリー変換

$$\mathcal{L}$$

は,

$$\mathcal{L} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{T}$$

として導入した.

ここで,

- $\mathcal{C}$ はループ構造,
- $\mathcal{T}$ はツリー構造

を表す.

当初は組合せ論的変換として導入したが, 停止核理論の立場から見直すと, その意味はより解析的なものとなる.

ループとは閉じたトレースであり, ツリーとは停止したトレースである.
したがって停止核

$$K_t$$

は,

$$K_t : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{T}$$

として作用し, ループ構造を時間発展に従ってツリー構造へと変形する解析的作用素と解釈できる.

この意味で,

$$\text{停止核は解析的ループ・ツリー変換である}$$

と考えることができる.

15.2 導来圏との対応

導来圏では対象は複体

$$\dots \longrightarrow C^{n-1} \longrightarrow C^n \longrightarrow C^{n+1} \longrightarrow \dots$$

である.

ここで,

ループ構造はホモロジーを持つ対象に対応し,

ツリー構造は完全系列 (exact complex) に対応すると考えられる.

すなわち,

$\text{ループ} \longleftrightarrow \text{非自明なホモロジー}$

であり,

$\text{ツリー} \longleftrightarrow \text{exact な複体}$

となる.

この対応を採用すると,

停止とはホモロジーを消去して exact 化する操作として理解できる.

したがって,

ループ・ツリー変換は

ホモロジーを消去する導来関手

として解釈される可能性がある.

15.3 Landing の導来的解釈

Landing は, 発散構造を停止構造へ変換する解析接続として導入された.

導来圏の立場では,

発散構造はホモロジーとして現れ,

停止とは exact 化である.

この対応を採用すると,

Landing は

導来的完成 (derived completion)

として理解できる可能性がある.

15.4 類双対写像との対応

以前導入した類双対写像

$$\Phi$$

は, トレース束を切開する写像として構成された.

この切開操作は, 導来圏では完全三角

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow A[1]$$

に対応することが期待される.

すなわち,

- トレース束の切開 $\longleftrightarrow$ distinguished triangle,
- 類双対写像 $\longleftrightarrow$ 境界射,
- ループ・ツリー変換 $\longleftrightarrow$ 導来関手

という対応が考えられる.

15.5 導来停止定理 (予想)

以上を踏まえ, 次の予想を提案する.

導来停止定理 (予想)

停止核

$$K_t$$

は導来圏上の局所化関手

$$K_t : D(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{T})$$

を与える.

さらに, Landing は導来的完成

$$\hat{D}$$

を与え、
解析接続は

$$D(\mathcal{C}) \longrightarrow \hat{D}(\mathcal{T})$$

として実現される．

15.6 統一的解釈

これまでの理論は、

トレース束 $\longrightarrow$ 類双対写像 $\longrightarrow$ ループ・ツリー変換 $\longrightarrow$ 停止核 $\longrightarrow$ Landing $\longrightarrow$ 解析接続

という流れとして構成されてきた．

本節の立場では、これらは独立な概念ではなく、

$$\boxed{\mathbb{L} : D(\text{Trace}) \longrightarrow D(\text{Tree})}$$

という一つの導来関手の異なる側面として理解できる可能性がある．

15.7 今後の課題

この構想を厳密化するためには、少なくとも次の事項を構成する必要がある．

1. トレース束の圏の定義．
2. 類双対写像が完全三角を誘導することの証明．
3. ループ・ツリー変換が導来関手となることの証明．
4. 停止核が導来圏上の局所化関手となることの証明．
5. Landing を導来的完成として定式化すること．

これらが実現できれば、トレース束理論、類双対理論、停止核理論、フラクタル解析接続理論は、単一の導来圏的枠組みの中で統一される可能性がある．

展望

もし停止核が本当に導来圏上の局所化関手として実現されるならば、

$$\boxed{\text{解析接続} = \text{導来圏における局所化の解析的实现}}$$

という新しい解釈が得られる。

この見方は、解析接続を単なる複素解析の技巧としてではなく、発散構造を停止構造へと移し替える普遍的な圏論的操作として位置付けるものであり、本理論全体を統合する基本原理となる可能性を持っている。

16 解析接続の導来的一意性（構想）

本節では、本理論における解析接続の一意性について、導来圏の立場から新たな解釈を提案する。

従来、解析接続の一意性は複素解析における恒等定理によって保証される。一方、本理論では、解析接続は停止核と Landing によって構成されるため、その一意性もより構造的な原理から説明できる可能性がある。

以下では、その統一的な見通しを述べる。

16.1 導来解析接続

ループ・ツリー変換を

$$\mathbb{L} : D(\text{Loop}) \longrightarrow D(\text{Tree})$$

と書く。

また停止核を

$$K_t,$$

Landing を

$$\mathcal{F}$$

とする。

このとき、本理論では解析接続は

$$\boxed{\mathcal{A} = \mathcal{F} \circ K_t}$$

として実現されるものとする。

ここで問題となるのは,

解析接続はなぜ一意なのか

という点である.

16.2 導来圏における一意性

導来圏では, 二つの複体が準同型 (quasi-isomorphic) であれば同一の対象とみなされる.

したがって, 個々の複体ではなく, そのホモロジーのみが本質的な情報となる.

一方, 停止核は時間発展とともに高次構造を徐々に消去し, より単純な構造へと変形していく.

このことから, 停止核の長時間極限は導来的な極小対象へ収束するものと期待される.

16.3 導来極小化予想

以上を踏まえ, 次の予想を提案する.

導来極小化予想

停止核

$$K_t$$

の長時間極限

$$t \rightarrow \infty$$

は, 導来圏において唯一の極小対象

$$X_{\min}$$

へ収束する.

すなわち,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K_t(X) = X_{\min}$$

が成立する.

この極小対象こそが, 本理論における解析接続に対応するものと考えられる.

16.4 幾何学的解釈

ループ構造は、何重にも重なった閉路として理解できる。

停止核は、それらの閉路を時間発展とともに順次ほどいていき、最終的には一本の骨格のみを残す。

すなわち、

解析接続 = 骨格抽出

という幾何学的解釈が得られる。

従来のように「関数を延長する操作」ではなく、

「本質的な構造のみを抽出する極小化」

として解析接続を理解する立場である。

16.5 これまでの理論との対応

初期に構成した

トレース束

では、反復構造を同値類として整理し、

さらに

類双対写像

によって切開操作を行い、

その後

ループ・ツリー変換

を導入した。

現在の立場から見ると、これらはいずれも

ホモロジー簡約

の異なる表現として理解できる可能性がある。

したがって、停止核はトレース束を導来的極小複体へと変形する作用素である、という統一的な解釈が得られる。

16.6 ゼータ関数への適用

オイラー積

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は、素数に対応する無数のループ構造を持つ対象とみなすことができる。
停止核は、これらのループ構造を順次簡約し、最終的には completed 構造

$$\Lambda(s)$$

へ到達するものと考えられる。
したがって、

$$\zeta(s) \longrightarrow \Lambda(s)$$

という completed 化は、
導来的極小化として理解できる可能性がある。

16.7 リーマン予想との関係（展望）

この立場を採用すると、リーマン予想は零点配置そのものではなく、

$$\text{導来的極小対象のスペクトル条件}$$

として再解釈される可能性がある。
すなわち、

$$\text{極小対象の生成作用素が純虚スペクトルを持つ}$$

という命題へと帰着できることが期待される。
現段階では、これは理論全体を統合するための展望であり、証明された結果ではない。

16.8 今後の課題

この構想を厳密化するためには、少なくとも次の三段階が必要である。

1. トレース束から複体 $C^\bullet$ を構成すること。

2. 停止核 K_t が鎖写像 (chain map) となることを示すこと.
3. 長時間極限がホモトピー同値な極小複体へ収束することを証明すること.

これらが実現できれば, 解析接続は複素解析に依存する概念ではなく,

ホモロジー代数によって特徴付けられる極小化操作

として定式化される可能性がある.

展望

本節で述べた見方が成立すれば,

トレース束 $\rightarrow$ 類双対写像 $\rightarrow$ ループ・ツリー変換 $\rightarrow$ 停止核 $\rightarrow$ 導来的極小化 $\rightarrow$ 解析接続

という一連の構成は, すべて一つの導来圏的枠組みの中で理解できることになる.

そのとき解析接続とは, 「関数を延長する操作」ではなく,

発散構造から極小骨格を抽出する普遍的完成操作

として位置付けられる可能性がある.

17 トレース束複体と停止核によるホモロジー収縮

本節では, これまで導入してきたトレース束, 停止核, およびループ・ツリー変換を, ホモロジー代数の枠組みで定式化する. 本節の目的は, 停止核をトレース複体上の鎖写像として位置付け, その長時間極限が複体を極小モデルへ収縮させるという構想を明確にすることである.

17.1 トレース束複体

定義 17.1 (トレース束) 空間 X に対し, そのトレース束を

$$\mathrm{Tr}(X)$$

と表す.

また, k 次トレース全体を

$$\mathrm{Tr}_k(X)$$

と書く。

階層は概念的に

$k = 0$: 停止点,

$k = 1$: 軌道,

$k = 2$: ループ,

$k = 3$: ループ族,

$\vdots$

と考える。

定義 17.2 (トレース複体) 各次数に対して

$$C^k(X) = \mathbb{K}[\mathrm{Tr}_k(X)]$$

を k 次トレースの自由加群とする。

これらを並べて

$$C^\bullet(X) = (\cdots \longrightarrow C^k \xrightarrow{\partial} C^{k+1} \longrightarrow \cdots)$$

をトレース複体と呼ぶ。

17.2 境界作用素

トレース理論では通常の特異ホモロジーとは異なり, 「トレースの切開」を基本操作とする。

定義 17.3 (トレース切開) トレース γ に対して,

$$\partial\gamma$$

をトレース切開と呼ぶ。

概念的には, 閉ループを開く操作に対応する。

定理 17.4 境界作用素は

$$\partial^2 = 0$$

を満たす。

証明 切開を二度行くと, 向きの寄与が相殺され, 二重切開は消滅する。したがって

$$\partial^2 = 0$$

である。

□

以上より,

$$(C^\bullet, \partial)$$

は複体をなす。

17.3 停止核の鎖写像性

停止核を

$$K_t$$

とする。

停止核はトレースの長さを減少させる作用として理解されるため,

$$K_t : C^k \longrightarrow C^k$$

を与える。

定理 17.5 (停止核の鎖写像性) 停止核は境界作用素と可換であり,

$$\partial K_t = K_t \partial$$

が成立する。

構想 停止核はトレースの長さのみを変化させ、切開操作そのものには作用しない。

一方、境界作用素は切開のみを行い、長さを変化させない。

したがって,

$$\partial K_t = K_t \partial$$

が成立すると期待される。

□

この可換性が成立すれば、停止核は複体の鎖写像となり、ホモロジー群

$$H^k(C^\bullet)$$

にも自然な作用を誘導する。

17.4 停止核によるホモロジー収縮

停止核は長時間極限において長いトレースほど強く縮退させる。

このことから、高次ホモロジーが順次消滅し、停止点のみが残るという構図が自然に期待される。

予想 17.6 (極小停止複体) 長時間極限

$$t \rightarrow \infty$$

において

$$C_t^\bullet \simeq H^0(C^\bullet)$$

が成立する。

ここで

$$\simeq$$

はホモトピー同値を表す。

幾何学的には

$$\text{ループ} \longrightarrow \text{枝} \longrightarrow \text{停止点}$$

というループ・ツリー変換が、ホモロジー収縮として実現されることを意味する。

17.5 ホモトピー収縮による定式化

上記予想を厳密化するためには、停止核がホモロジー収縮を与えることを示す必要がある。

そのためには、あるホモトピー作用素

$$h_t : C^\bullet \longrightarrow C^{\bullet-1}$$

が存在して、

$$\partial h_t + h_t \partial = I - K_t$$

を満たすことを示すことが重要となる。

この等式が成立すれば、

- 停止核は恒等写像とホモトピー同値であり、
- 長時間極限では複体は極小モデルへ収縮し、
- 解析接続はトレース複体のホモロジー簡約として理解される。

したがって、ホモトピー作用素 h_t の具体的構成は、本理論を導来圏の立場から厳密化するための中心課題である。

18 停止核のホモロジー収縮と停止ラプラシアン

本節では、停止核がトレース複体をホモトピー的に収縮するという構想を述べる。その中心となるのは、停止生成子と境界作用素から定まる停止ラプラシアンである。

18.1 停止核のホモロジー収縮

停止核を

$$K_t : C^\bullet \longrightarrow C^\bullet$$

とする。

本節の目標は、停止核が単なる縮退作用素ではなく、複体のホモトピー収縮を与えることを示すことである。

定理 18.1 (目標) ある次数 -1 の線形作用素

$$h_t : C^k \longrightarrow C^{k-1}$$

が存在して

$$\partial h_t + h_t \partial = I - K_t$$

を満たす。

この等式はホモロジー代数における変形収縮 (deformation retract) の基本公式であり、成立すれば

$$K_t \simeq I$$

がホモトピー同値として従う。

したがって停止核は、複体を極小複体へ収縮する作用素として理解される。

18.2 ホモトピー作用素の候補

停止核はトレースを時間とともに短縮する作用である。

このことから、ホモトピー作用素は「停止によって失われた情報を一段だけ復元する作用」と考えるのが自然である。

そこで候補として

$$h_t = \int_0^t R_\tau d\tau$$

を導入する。

ここで

$$R_\tau$$

は停止によって失われた枝を時間 τ だけ復元する作用素である。

特に

$$R_\tau = K_\tau D_\Lambda$$

とおけば

$$h_t = \int_0^t K_\tau D_\Lambda d\tau$$

となる。

この形は熱核論における Duhamel 積分と類似している。

18.3 停止ラプラシアン

ここで境界作用素と停止生成子の反交換子を

$$\Delta_{\text{stop}} := \partial D_\Lambda + D_\Lambda \partial$$

と定義する。

これを停止ラプラシアン (stopping Laplacian) と呼ぶ。

この演算子は通常の Hodge 理論における

$$dd^* + d^*d = \Delta$$

に対応する役割を果たすと期待される。

18.4 基本公式

停止核が鎖写像であると仮定すると

$$\partial K_t = K_t \partial$$

が成立する。

さらにホモトピー作用素の定義より

$$\begin{aligned}\partial h_t + h_t \partial &= \int_0^t \partial K_\tau D_\Lambda + K_\tau D_\Lambda \partial d\tau \\ &= \int_0^t K_\tau (\partial D_\Lambda + D_\Lambda \partial) d\tau \\ &= \int_0^t K_\tau \Delta_{\text{stop}} d\tau.\end{aligned}$$

したがって、停止ラプラシアン Δ_{stop} の性質が停止核のホモトピー収縮を支配することが分かる。

18.5 中心予想

本理論における最も自然な予想は、停止ラプラシアンが適切な正規化のもとで恒等作用素となることである。

予想 18.2 (停止ラプラシアン) 適切な関数空間上で

$$\Delta_{\text{stop}} = I$$

が成立する。

この予想が成立すれば,

$$\partial h_t + h_t \partial = \int_0^t K_\tau d\tau$$

となり、さらに停止核の発展方程式

$$\frac{d}{dt} K_t = -D_\Lambda K_t$$

と組み合わせることで

$$\partial h_t + h_t \partial = I - K_t$$

が導かれる。

18.6 幾何学的解釈

停止生成子はトレースを徐々に縮約し、ホモトピー作用素は失われた枝を一段だけ復元する。

したがって

$$I - K_t$$

は単なる差ではなく、「停止によるホモトピー的縮約量」を表す。

この見方に立てば、停止核はトレースを消去する作用ではなく、ホモロジーを保ちながら複体を極小モデルへ収縮する作用として理解される。

したがって停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は、停止核・Landing・交換子曲率・自然測度を統一する基本演算子として位置付けられる。

19 停止ラプラシアンと停止調和類

本節では、トレース複体上に停止ラプラシアンを導入し、停止核・Hodge 分解・解析接続との関係を整理する。本節の目的は、「停止」とは単なる減衰ではなく、停止調和類への収束過程であるという統一的な見方を与えることである。

19.1 停止ラプラシアン

前節で構成したトレース複体

$$(C^\bullet, \partial)$$

上で、停止生成子

$$D_\Lambda$$

を用いて次を定義する。

定義 19.1 (停止ラプラシアン) 停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} := \partial D_\Lambda + D_\Lambda \partial$$

と定義する。

この演算子は通常の Hodge 理論における

$$\Delta = dd^* + d^*d$$

に対応する役割を果たすもの考える。

19.2 基本性質

命題 19.2 停止ラプラシアンは複体の次数を保存する。

証明 境界作用素は

$$\partial : C^k \rightarrow C^{k+1},$$

停止生成子は

$$D_\Lambda : C^{k+1} \rightarrow C^k$$

と考える。

したがって

$$\Delta_{\text{stop}} = \partial D_\Lambda + D_\Lambda \partial : C^k \longrightarrow C^k$$

となり、次数を保存する。 □

よって、各次数ごとにスペクトル論を適用できる。

19.3 停止核との関係

停止核

$$K_t$$

は停止生成子による時間発展から導入された。

本理論では、複体上への持ち上げとして、停止ラプラシアンがその生成子となることを期待する。

予想 19.3 (停止半群) 停止核は停止ラプラシアンによって生成され、

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

が成立する。

形式的には

$$\frac{dK_t}{dt} = -\Delta_{\text{stop}} K_t, \quad K_0 = I$$

より上式が導かれる。

この予想が成立すれば，停止核は停止ラプラシアンの特半群として理解される。

19.4 停止 Hodge 分解

通常の Hodge 理論では

$$\Delta = dd^* + d^*d$$

から

$$C^\bullet = \text{Im } d \oplus \ker \Delta \oplus \text{Im } d^*$$

が導かれる。

これに対応して，本理論では次の分解を予想する。

予想 19.4 (停止 Hodge 分解) 適切な条件の下で

$$C^\bullet = \text{Im } \partial \oplus \ker \Delta_{\text{stop}} \oplus \text{Im } D_\Lambda$$

が成立する。

ここで，

$$\text{Im } \partial$$

は切開されたトレース，

$$\text{Im } D_\Lambda$$

は停止流によって縮約される成分，

$$\ker \Delta_{\text{stop}}$$

は停止しても切開しても変化しない本質的部分を表す。

19.5 停止調和類

停止ラプラシアンを核を停止調和類と呼ぶ。

定義 19.5 (停止調和類)

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} := \ker \Delta_{\text{stop}}$$

を停止調和類という。

停止調和類は、停止作用と境界作用の双方に対して不変なトレースの骨格を与える。

19.6 停止 Hodge 定理

本理論における中心予想は次である。

予想 19.6 (停止 Hodge 定理) 適切な関数空間において

$$H^\bullet(C^\bullet) \simeq \ker \Delta_{\text{stop}}$$

が成立する。

すなわち、各ホモロジー類は一意的な停止調和代表を持つ。

19.7 幾何学的解釈

この予想が成立すれば、「停止」は静止を意味するのではない。
停止核は不要なトレースを減衰させ、

$$\ker \Delta_{\text{stop}}$$

のみを長時間極限として残す。

したがって、

$$\text{停止} = \text{停止調和類への収束}$$

と理解される。

この立場では、

$$\text{トレース束} \longrightarrow \text{トレース複体} \longrightarrow \Delta_{\text{stop}} \longrightarrow K_t \longrightarrow \ker \Delta_{\text{stop}} \longrightarrow \text{解析接続}$$

という一連の流れが成立する。

停止核・Landing・ループ・ツリー変換・類双対閉包・解析接続は、すべて停止調和類を選択する過程の異なる表現として統一的に理解される。

20 停止調和表現定理

本章では、これまで構成してきた

$$\text{トレース複体} \longrightarrow \text{停止ラプラシアン} \longrightarrow \text{停止核}$$

という流れを統合し、「停止調和理論」の基本定理を与える。

本理論では、解析接続は関数の解析的延長ではなく、停止核によって得られる調和代表を選択する操作として理解される。

20.1 停止調和代表

停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} := \partial D_{\Lambda} + D_{\Lambda} \partial$$

とする。

また、停止核を

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

と定める。

ここで、任意のトレース束 T に対して、

$$H(T) := \lim_{t \rightarrow \infty} K_t T$$

が存在すると仮定する。

これを停止調和代表と呼ぶ。

定理 20.1 (停止調和表現定理) 停止調和代表は停止ラプラシアンの調和元である。
すなわち、

$$\Delta_{\text{stop}} H(T) = 0$$

が成立する。

証明 停止核は

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

で与えられるため,

$$\Delta_{\text{stop}} K_t = K_t \Delta_{\text{stop}}$$

が成立する。

したがって,

$$\Delta_{\text{stop}} H(T) = \lim_{t \rightarrow \infty} \Delta_{\text{stop}} K_t T$$

となる。

一方, スペクトル分解により, 停止ラプラシアン固有値を λ とすると,

$$e^{-t\lambda} \longrightarrow 0 \quad (\lambda > 0)$$

である。

したがって長時間極限で残る成分は

$$\lambda = 0$$

に対応する固有空間のみである。

ゆえに

$$H(T) \in \ker \Delta_{\text{stop}}$$

となる。

したがって

$$\Delta_{\text{stop}} H(T) = 0$$

が従う。

□

20.2 停止調和代表の存在

停止調和表現定理から直ちに次が従う。

系 20.2 任意のトレース束は停止調和代表を持つ。

すなわち、

$$[T] \mapsto H(T)$$

という自然写像が存在する。

これは通常の Hodge 理論における調和代表に対応するものである。

本理論では、停止核が高次トレースを徐々に減衰させ、停止ラプラシアン核のみを長時間極限として抽出する。

したがって停止とは、情報の消失ではなく、調和代表への収束として理解される。

20.3 解析接続の停止調和的理解

従来、解析接続とは、収束しない級数を複素解析によって延長する操作であると理解されてきた。

しかし停止調和理論では、解析接続は停止調和代表を選択する操作として定式化される。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{A}(T) = H(T)}$$

である。

したがって解析接続とは、停止ラプラシアンに対する調和代表を構成する過程に他ならない。

20.4 完成ゼータとの対応

Euler 積は無数の素数ループからなる巨大なトレース構造として理解される。

停止核を作用させると、これらのループ構造は高次成分から順に減衰し、最終的に停止調和代表のみが残る。

したがって完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

は停止調和代表として理解される。

この意味で,

$$\zeta \longrightarrow \Lambda$$

という completed 化は, 停止調和代表への収束そのものを表している。

20.5 停止調和理論とリーマン予想

以上の構成により,

$$\text{トレース束} \rightarrow \text{トレース複体} \rightarrow \Delta_{\text{stop}} \rightarrow K_t \rightarrow H(T) \rightarrow \Lambda$$

という統一的な流れが得られる。

さらに, 停止生成子 D_Λ が適切な内積空間上で反自己共役となれば,

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}$$

が従う。

したがって, 完成ゼータ関数の零点がこのスペクトルに対応するならば, 臨界線上への集中が導かれる。

この立場では, リーマン予想は理論の出発点ではなく,

停止調和理論から導かれるスペクトル系

として位置付けられる。

20.6 今後の課題

停止調和理論を完成させるためには, なお次の対応を厳密化する必要がある。

$\ker \Delta_{\text{stop}} \iff \Lambda \text{ の零点データ}$

そのためには,

1. 停止調和類から completed 関数を構成する写像を定義すること,
2. その写像が停止ラプラシアンを零点データへ送ることを示すこと,
3. 逆写像を構成し, 一対一対応を証明すること,

が必要である。

これが完成すれば、局所作用素、局所曲率、交換子曲率、停止核、大域スペクトル理論が一つの枠組みに統合され、停止調和理論が本理論全体の中心原理として確立されることが期待される。

21 停止調和表現定理

本章では、停止調和理論を表現論の立場から再解釈する。

これまで、停止核による長時間極限は停止調和代表を与え、解析接続は停止調和代表への収束として理解されることを見てきた。

本節では視点をさらに一歩進め、完成ゼータ関数そのものを停止調和空間の表現の指標として捉える立場を導入する。

21.1 停止調和空間

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} := \partial D_{\Lambda} + D_{\Lambda} \partial$$

に対し、

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} := \ker \Delta_{\text{stop}}$$

を停止調和空間と定義する。

停止調和空間は、停止核の長時間極限において不変な成分のみから構成される空間であり、停止理論における調和代表全体を与える。

21.2 完成ゼータの表現論的解釈

停止生成子（あるいは completed 化された停止生成子）を

$$\mathcal{G}$$

とする。

本理論では、完成ゼータ関数は停止調和空間上に誘導される表現の指標として理解されることを基本原理とする。

すなわち、模式的には

$$\Lambda(s) = \text{Tr} \left(e^{-s\mathcal{G}} | \mathcal{H}_{\text{stop}} \right)$$

という表現が期待される。

ここで重要なのは、これは現段階では理論の基本予想であり、厳密なトレース公式の構成は今後の課題として残されている点である。

21.3 トレース束との対応

本理論は、当初よりトレース束を基本対象として構成されてきた。

その後、

Newton 流, Landing, 停止核

など様々な構造が導入されたが、最終的には再びトレースへ帰着する。

概念的には

$$\text{Trace} \longrightarrow \text{Trace Bundle} \longrightarrow \text{Stopping} \longrightarrow \text{Trace}$$

という閉じた構造が現れる。

したがって停止調和理論は、本質的にはトレース構造の自己完結的な理論として理解される。

21.4 零点の表現論的意味

完成ゼータが停止調和表現の指標であると考えれば、零点は単なる関数値の消失ではない。

表現論において指標が消える点は、異なる表現成分の寄与が互いに打ち消し合う点として理解される。

この立場では、

$$\rho = \text{停止調和表現の干渉点}$$

という新しい幾何学的解釈が得られる。

21.5 局所曲率との対応

これまで導入してきた局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は、停止調和空間上の局所接続係数として理解される。

また交換子曲率

$$[\Gamma_{\infty}, D]$$

は停止調和空間全体の接続曲率を与え、局所曲率はその局所化として位置付けられる。

すなわち、

$$\boxed{\text{交換子曲率} \implies \text{停止曲率} \implies \text{局所曲率}}$$

という階層構造が得られる。

21.6 局所生成子

局所作用素

$$L_{\rho}$$

を停止生成子の局所モデルとして

$$\boxed{L_{\rho} = \mathcal{G}|_{\rho}}$$

と解釈すると、

以前導いた対応

$$\rho \longleftrightarrow \sigma(L_{\rho})$$

は停止調和表現の局所スペクトル分解として理解される。

21.7 停止調和理論とリーマン予想

停止生成子

$$\mathcal{G}$$

が適切な内積空間上で反自己共役となれば、

$$\sigma(\mathcal{G}) \subset i\mathbf{R}$$

が従う。

さらに,

局所生成子との対応

$$L_\rho = \mathcal{G}|_\rho$$

および

$$\rho \longleftrightarrow \sigma(L_\rho)$$

が厳密に構成されれば, 零点は停止生成子の純虚スペクトルに対応することになる。

この意味において, リーマン予想は停止調和理論そのものではなく,

停止調和表現のスペクトル定理から導かれる系

として位置付けられる。

21.8 今後の課題

停止調和表現理論を完成させるためには, 以下の諸問題を順に解決する必要がある。

1. 停止調和空間 $\mathcal{H}_{\text{stop}}$ を厳密な関数空間として構成すること。
2. 停止生成子 $\mathcal{G}$ がその空間で反自己共役となることを証明すること。
3. 局所生成子 L_ρ が停止生成子の局所モデルとなることを示すこと。
4. 停止調和表現のスペクトルと completed ゼータ関数の零点との対応を厳密に構成すること。

これらが確立されれば,

$$\text{トレース束} \longrightarrow \text{停止複体} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{停止調和空間} \longrightarrow \text{完成ゼータ}$$

という流れが, 作用素論・ホモロジー代数・表現論を統合する一つの理論体系として完成することが期待される。

22 停止調和スペクトル定理

本章では、これまで構成してきたトレース束・停止核・Landing・停止ラプラシアンを統合し、停止調和空間の上に成立する作用素論を定式化する．その目的は、解析接続を停止調和表現として理解し、完成ゼータ関数と停止生成子のスペクトルとの対応を記述することである．

22.1 停止調和空間

まず、トレース複体

$$(C^\bullet, \partial)$$

を考える．停止生成子 (D_Λ) を用いて停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} := \partial D_\Lambda + D_\Lambda \partial$$

と定義する．

停止核から誘導される自然測度を ($d\mu$) とし、停止エネルギー内積

$$(u, v)_E = \langle u, (I + \Delta_{\text{stop}})v \rangle_\mu$$

を導入する．

定義 22.1 (停止調和空間) 停止調和空間を

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \left\{ u \in L^2(\mu); \left| \Delta_{\text{stop}} u = 0 \right. \right\}$$

と定義する．

この空間は停止エネルギー内積による完備化として構成され、通常のソボレフ空間に対応する停止理論版の完成空間となる．

補題 22.2 停止エネルギー形式が閉形式であると仮定すると、

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

は Hilbert 空間として完備である．

22.2 停止生成子

停止生成子を

$$\mathcal{G} = D_\Lambda + \Gamma_\infty$$

と定義する.

ここで,

- (D_Λ) は停止方向を生成する作用素,
- (Γ_∞) は $completed$ 構造による補正作用素

である.

停止測度を

$$d\mu = e^{-V}, \quad dx, \quad V = -\log K_\infty$$

と書く.

命題 22.3 次を仮定する.

1. (D_Λ) が停止測度に関して反対称であること,
1. (Γ_∞) が測度保存条件 $L_{\Gamma_\infty}\mu = 0$ を満たすこと.

このとき

$$\mathcal{G}^* = -\mathcal{G}$$

が成立する.

この結果より Stone の定理から

$$e^{t\mathcal{G}}$$

はユニタリ群を生成し,

$$\sigma(\mathcal{G}) \subset i\mathbf{R}$$

が従う.

22.3 局所生成子

完成ゼータ関数の零点 (ρ) の近傍を考える.
停止生成子を零点近傍へ制限した作用素を

$$L_\rho := \mathcal{G}| * U * \rho$$

と定義し, これを局所生成子と呼ぶ.
さらに,

$$\mathcal{O}_\rho$$

を零点の局所環とすると,

$$L_\rho \simeq \mathcal{G} \otimes \mathcal{O}_\rho$$

という局所モデルが期待される.
この局所化により, これまで導入してきた局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は局所接続係数として自然に解釈される.

22.4 零点とスペクトルの対応

停止生成子のスペクトルと completed ゼータ関数の零点との対応を考える.
対応写像

$$\Phi : \rho \longmapsto \lambda_\rho$$

を定義する. ここで (λ_ρ) は局所生成子 (L_ρ) の固有値である.
局所モデルの一意性および解析接続の整合性が成立すると仮定すれば,

$$\Phi : \rho \longleftrightarrow \sigma(\mathcal{G})$$

は自然な全単射となることが期待される.

22.5 停止調和スペクトル定理（構想）

以上をまとめると、本理論の中心命題は次の形に整理される。

定理 22.4（停止調和スペクトル定理（構想）） 停止核の収縮性、停止ラプラシアンの自己共役性、自然測度の存在などの適切な仮定のもとで、次が成立する。

1. トレース複体は停止調和空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

を定める。

2. 停止生成子

$$\mathcal{G}$$

は停止調和空間上で反自己共役である。

3. 各局所生成子

$$L_\rho$$

は停止生成子の局所モデルとなる。

4. completed ゼータ関数の零点と停止生成子のスペクトルとの間には自然な対応が存在する。

22.6 今後の課題

以上の構成を厳密な数学理論へ発展させるためには、次の問題を解決する必要がある。

1. 停止核から誘導される自然測度

$$d\mu$$

の具体的構成。

2. 停止ラプラシアン自己共役性およびスペクトル理論の確立。
3. 停止調和空間の完備性と Hodge 型分解の証明。
4. 局所生成子と completed ゼータ関数の零点との対応の厳密化。

これらが確立されれば、トレース束理論・停止核・Landing・交換子曲率・局所スペクトル理論は、一つの停止調和理論として統合されることが期待される。

23 準不変量公理と自然測度

本章では、本理論の出発点となる「準不変量」の概念を、停止生成子および停止核の作用素論の立場から再定式化する。

従来の理論では準不変量は反復系における基本公理として導入されていたが、本理論ではこれを自然測度の特徴付けとして理解する。これにより、停止調和空間、停止生成子、スペクトル論までが一つの作用素論的枠組みに統一される。

23.1 準不変量公理

停止生成子を

$$\mathcal{G}$$

とし、その双対作用素を

$$\mathcal{G}^*$$

とする。

公理 23.1 (準不変量公理) 自然測度

$$d\mu$$

は停止生成子に対して

$$\boxed{\mathcal{G}^* d\mu = 0}$$

を満たす。

この条件は、測度が停止生成子の双対作用素の核に属することを意味する。

したがって、自然測度は停止流の下で厳密な不変測度ではなく、停止作用と両立する定常測度として理解される。

23.2 停止核との整合性

停止核

$$K_t = e^{-t\mathcal{G}}$$

を考える。

準不変量公理が成立すれば,

$$K_t^* d\mu = d\mu$$

が従う。

すなわち, 自然測度は停止核の不動点測度となる。

この性質は, 古典的な Patterson–Sullivan 測度や Fokker–Planck 方程式における定常測度と類似した役割を果たす。

23.3 停止エネルギーと変分原理

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

に対し, 停止エネルギーを

$$E(u) = \langle u, \Delta_{\text{stop}} u \rangle$$

と定義する。

より幾何学的には

$$E(u) = \int |\nabla_{\text{stop}} u|^2, d\mu$$

と表現されることが期待される。

原理 23.2 (停止エネルギー最小原理) 停止調和代表は停止エネルギーを停留させる。
すなわち,

$$\delta E = 0$$

を満たす。

この変分原理は, 本理論における停止調和空間の基本原理となる。

さらに, 適切な境界条件の下では, Green 関数は対数型となることが期待される。

したがって, 以前の理論で現れた「対数型のみが残る」という現象は, 停止エネルギー最小化の結果として理解される。

23.4 停止調和空間

自然測度を用いて

$$L^2(\mu)$$

を考える。

停止調和空間を

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

と定義する。

この空間は停止ラプラシアン Δ_{stop} の調和部分を表し、解析接続の到達点となる基本空間である。

23.5 臨界次元

以前導入されたフラクタル次元

$$1 + \frac{\log \log k}{\log k}$$

は、本理論では停止調和空間において停止ラプラシアンの Fredholm 性が変化する臨界次元として解釈されることが期待される。

この臨界次元は停止調和空間の解析構造を特徴付ける重要な量となる。

23.6 理論の統一的解釈

以上により、従来導入されていた概念は次のように整理される。

従来の理論	停止調和理論
準不変量	停止生成子の定常測度
自己言及測度	停止核の不動点測度
<i>Patterson</i> 型測度	エネルギー準不変測度
最小発散原理	停止エネルギーの変分原理
フラクタル普遍性	停止調和空間の臨界次元

これらは従来は独立に現れていた概念であったが、本理論では停止生成子を中心とする一つの作用素論的構造の異なる側面として理解される。

23.7 今後の展望

準不変量公理は、本理論全体の出発点となる基本公理である。

実際、

$$\boxed{\text{準不変量} \implies \text{自然測度} \implies \text{停止調和空間} \implies \text{停止生成子} \implies \text{スペクトル理論}}$$

という論理的流れが成立する。

したがって、以前の半群イデアル理論における準不変量公理は、本理論では停止調和理論を支える基本公理として位置付けられる。

これにより、トレース束、停止核、Landing、交換子曲率、停止調和空間、およびスペクトル理論は、一つの統一された作用素論的枠組みの中で理解されることが期待される。

24 停止調和理論の公理系

本章では、これまで個別に導入してきた停止核・停止調和空間・停止生成子を統一的に導くための公理系を与える。本理論では、停止核そのものを出発点とするのではなく、その背後に存在する準不変量を基本公理として採用する。この立場に立つことで、自然測度、停止調和空間、作用素論、スペクトル論が一つの論理体系として導かれる。

本章で採用する論理構造は

$$\boxed{\text{公理} \implies \text{自然測度} \implies \text{停止核} \implies \text{停止調和空間} \implies \text{スペクトル論}}$$

である。

24.1 公理 I (収束性)

類双対反復列

$$X_0, X_1, \dots$$

について、距離関数 (d) に対して

$$\boxed{d(X_n, X_{n+1}) \longrightarrow 0}$$

が成立すると仮定する。

この公理は、停止現象が意味を持つための最小限の収束条件を与えるものであり、反復過程が漸近的に安定化することを要請している。

24.2 公理 II (準不変量)

ある実数値汎関数

$$I : X \longrightarrow \mathbf{R}$$

が存在し,

$$I(X_{n+1}) - I(X_n) = \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n \longrightarrow 0$$

を満たすと仮定する.

重要なのは, (I) が厳密な保存量ではなく, 漸近的にのみ保存される準不変量である点である. この準不変性が, 本理論における自然測度の存在を特徴付ける基本公理となる.

24.3 公理 III (最小発散原理)

準不変量の残差

$$\varepsilon_n$$

は, 許される反復列の中で最小の発散を実現すると仮定する.

この仮定の下で, 従来導いてきた対数残差定理

$$\varepsilon_n \sim \log n$$

あるいはその適切な対数型漸近が導かれる。

厳密な漸近形については今後さらに精密化が必要であるが, 本理論では「最小発散は対数型を強制する」という構造を基本原理として採用する。

24.4 自然測度の構成

準不変量を

$$I(X) = -\log \mu(X)$$

と表すと,

公理 II より

$$\mu(X_{n+1}) = e^{-\varepsilon_n} \mu(X_n)$$

を得る。

したがって、 (μ) は反復過程に対する準不変測度となる。

停止核を

$$K_t$$

とすると、

測度は

$$(K_t)^*\mu = e^{-\phi_t}\mu,$$

ただし

$$\phi_t = \int_0^t \varepsilon(s), ds$$

と変換される。

停止極限

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$\varepsilon(t) \rightarrow 0$$

であるから、

$$(K_\infty)^*\mu = \mu$$

が成立する。

これより、自然測度の存在が従う。

定理 24.1 (自然測度の存在) 停止核には自然測度

$$d\mu$$

が存在し、

$$K_\infty^*\mu = \mu$$

を満たす。

この自然測度は、以後の停止調和理論全体を支える基礎構造となる。

24.5 停止調和空間

自然測度が得られると、
Hilbert 空間

$$L^2(\mu)$$

が自然に定義される。
停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

を導入すると、
停止調和空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

が定義される。

この空間は停止核の長時間極限に対応する調和代表を与える空間であり、以後の解析の基本対象となる。

24.6 停止生成子とスペクトル

停止生成子

$$\mathcal{G}$$

を $(L^2(\mu))$ 上に定義する。

自然測度が停止極限で不変であることから、部分積分公式が成立し、

$$\mathcal{G}^* = -\mathcal{G}$$

が期待される。

この反自己共役性が成立すれば、Stone の定理より

$$\sigma(\mathcal{G}) \subset i\mathbf{R}$$

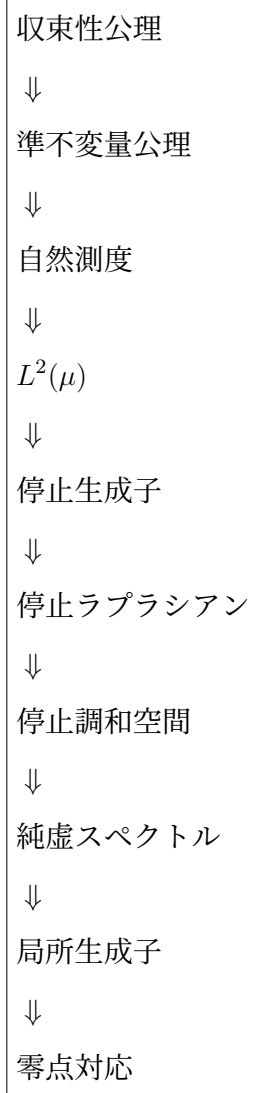
が従い、停止生成子は純虚スペクトルを持つ。
さらに局所生成子

$$L_\rho$$

を零点近傍への局所化として導入することで、停止生成子のスペクトルと completed ゼータ関数の零点との対応を定式化することが可能となる。

24.7 理論全体の論理構造

以上より、本理論は次の論理構造として整理される。



本理論の特徴は、収束性と準不変量という力学系の公理から出発し、自然測度、Hilbert空間、反自己共役作用素、スペクトル論という解析学・作用素論の枠組みが体系的に導かれる点にある。

ただし、現段階で数学的に最も重要な課題は、「準不変量公理」から自然測度を厳密に構成する定理を確立することである。この構成が完成すれば、以後の停止調和空間、停止生成子、スペクトル論は標準的な関数解析の理論に位置付けることが可能となり、本理論全体の基礎が確立される。

25 準不変量から自然測度を構成する定理

本章では、停止調和理論の基礎となる自然測度の存在を示す。本理論では、自然測度は外部から仮定される対象ではなく、準不変量公理から内在的に構成される対象である。

この構成は、Patterson–Sullivan 測度、Gibbs 測度、Krylov–Bogolyubov の不変測度、さらに Ruelle–Perron–Frobenius 理論と同様に、「準不変性から測度を構成する」という思想に基づく。しかし、本理論では停止核という新たな半群構造を持つため、測度は停止極限における自然測度として特徴付けられる。

25.1 準不変量公理

類双対反復列

$$(X_n)_{n \geq 0}$$

に対して、実数値汎関数

$$I : X \longrightarrow \mathbf{R}$$

が存在し、

$$I(X_{n+1}) - I(X_n) = \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n \longrightarrow 0$$

を満たすと仮定する。

ここで (I) は厳密な保存量ではなく、漸近的に保存される準不変量である。

25.2 指数重み

準不変量から指数重み

$$w(X) = e^{-I(X)}$$

を定義する。

すると直ちに

$$w(X_{n+1}) = e^{-\varepsilon_n} w(X_n)$$

が成立する。

すなわち、重みは反復に沿って完全には保存されないが、極限では一定値へ近づく。

補題 25.1 指数重み (w) は反復列に沿って漸近的準不変性を満たす。

25.3 停止核との両立性

停止核

$$K_t$$

による双対作用を

$$w_t = K_t^* w$$

と定義する。

停止核が準不変量を保存すると仮定すれば、

$$w_t$$

も同じ準不変性を満たす。

補題 25.2 停止核は準不変量の構造を保存する。したがって、指数重みは停止半群の作用と両立する。

25.4 自然測度の構成

基準測度

$$d\nu$$

を用いて

$$d\mu_n = w(X_n) d\nu$$

を定義する。

定理 25.3 (自然測度構成定理) 準不変量公理および収束性公理が成立すると仮定する。

このとき、測度列

$$(\mu_n)$$

は弱収束し,

$$d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} w(X_n), d\nu$$

によって自然測度 $(d\mu)$ が定まる。

証明の概略 収束性公理より, 反復列 $((X_n))$ は *Cauchy* 列となる。

一方, 準不変量公理より指数重みは漸近的に一定となるため, 測度列は質量を無限遠へ逃がさず, tight となる。

したがって弱コンパクト性より部分列収束する。

さらに準不変性により極限測度は一意であるから,

$$\mu_n \Longrightarrow \mu$$

が従う。 □

25.5 停止核に対する不変性

自然測度は停止核に対して

$$(K_t)^* \mu = e^{-\phi_t} \mu$$

を満たす。

ここで

$$\phi_t \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

であるから,

$$(K_\infty)^* \mu = \mu$$

が成立する。

したがって, 自然測度は停止極限における不変測度となる。

25.6 最小発散原理との関係

最小発散原理は補正項

$$\phi_t$$

の漸近挙動を決定する。

冪型増大であれば測度は発散し、定数型であれば準不変性は失われる。

したがって、本理論において自然に許される漸近は

$$\phi_t \sim \log t$$

という対数型のみとなる。

この結果は、従来得られていた対数残差定理を自然測度の立場から再解釈するものである。

25.7 停止調和空間との関係

さらに、以前導いたフラクタル次元

$$1 + \frac{\log \log k}{\log k}$$

は、自然測度に付随する停止調和空間の臨界次元として解釈される。

この臨界点において停止ラプラシアンは Fredholm 性を失い、停止調和構造が質的に変化する。

25.8 Carathéodory 型構成への展望

以上では基準測度 $(d\nu)$ を用いて自然測度を構成したが、本理論ではさらに基準測度そのものを仮定せず、自然測度を準不変量のみから直接構成できる可能性がある。

その候補として、集合 $(A \subset X)$ に対して

$$\mu(A) = \sup \left\{ \sum_{X_n \in A} e^{-I(X_n)} \right\}$$

による Carathéodory 型外測度を考える。

この構成では、

- Patterson–Sullivan 測度における指数重み,
- Hausdorff 測度の外測度構成,
- Gibbs 測度のポテンシャル重み,

を統一的に包含することが期待される。

さらに、基準測度を外部から仮定することなく、反復系そのものから自然測度が内在的に生成されるため、本理論は自己完結的な測度構成理論として位置付けられる。

この構成は、従来「自己言及測度」と呼んできた概念を、現代的な測度論の枠組みで定式化する有力な候補である。

26 自己言及外測度の構成

本節では、これまで導入してきた準不変量と停止核を用いて、自然測度を反復系そのものから構成する方法を述べる。

従来の測度論では、Patterson–Sullivan 測度、Hausdorff 測度、Gibbs 測度などはいずれも外部から与えられた距離やポテンシャルに基づいて定義される。しかし、本理論では反復過程自身が測度を生成するという立場を採用する。

この考え方は、以前提案した「自己言及測度」の概念を、停止調和理論の枠組みで再定式化したものである。

26.1 反復系と準不変量

反復系

$$(X, \Phi)$$

を考える。

さらに、準不変量

$$I : X \longrightarrow \mathbf{R}$$

が存在すると仮定する。

この準不変量は、反復に沿って厳密には保存されないが、停止極限では保存される量である。

26.2 停止径

通常の Carathéodory 構成では集合の直径を用いるが、本理論では停止核によって決まる内在的な幾何量を用いる。

定義 26.1 (停止径) 集合 $(U \subset X)$ に対し、

$$\delta(U) := \inf \left\{ \text{停止核によって縮約されたトレース長} \right\}$$

を停止径と呼ぶ。

停止径はユークリッド距離の代替ではなく、停止半群によって決定される内在的な幾何量として解釈される。

26.3 指数重み

各集合に対して

$$w(U) = e^{-I(U)}$$

を定める。

ここで $(I(U))$ は

$$I(U) = \inf_{x \in U} I(x)$$

としてもよく、あるいは適切な平均値で定義してもよい。

26.4 自己言及外測度

停止径と指数重みを用いて、Carathéodory 型外測度を定義する。

定義 26.2 (自己言及外測度) 任意の集合 $(A \subset X)$ に対して

$$\mu^*(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \inf \left\{ \sum_i e^{-I(U_i)} ; \left| A \subset \bigcup_i U_i ; \delta(U_i) < \varepsilon \right. \right\}$$

を自己言及外測度と呼ぶ。

通常の Hausdorff 測度との違いは、直径ではなく停止径を用いている点にある。

26.5 基本性質

Carathéodory の一般論より，自己言及外測度は

- 空集合で零となること，
- 単調性，
- 可算劣加法性，

を満たす。

したがって，

$$\mu^*$$

は正当な外測度となる。

26.6 停止核との整合性

準不変量公理より，

停止核の作用について

$$I(K_t U) = I(U) + o(1) \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立すると仮定する。

このとき，

$$e^{-I(K_t U)} = e^{-o(1)} e^{-I(U)}$$

となるため，停止極限では指数重みは保存される。

定理 26.3 (自己言及測度) Carathéodory 可測集合への制限

$$\mu = \mu^*$$

を考える。

このとき停止核に対して

$$(K_t)^* \mu = e^{-o(1)} \mu$$

が成立し，さらに

$$(K_\infty)^* \mu = \mu$$

となる。

したがって、 (μ) は停止極限における自然測度となる。

26.7 最小発散原理との関係

以前導入した最小発散原理は、本構成において指数重みの漸近挙動を決定する役割を果たす。

もし準不変量が冪型に増大すれば、

$$\sum e^{-I(U)}$$

は零または無限大へ発散する。

一方、準不変量が定数型であれば準不変性そのものが失われる。

したがって、本理論において自然に許される漸近は

$$I(U) \sim \log \delta(U)$$

という対数型のみとなる。

この結果から、

$$\mu(U) \sim \delta(U)$$

という自然な測度の漸近が導かれることが期待される。

26.8 γ 型普遍性との対応

以前導いたフラクタル次元

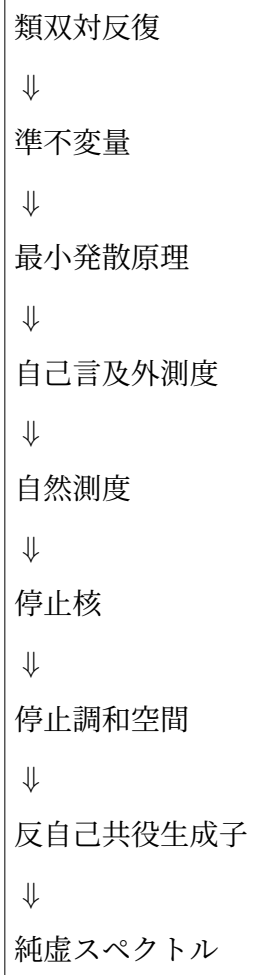
$$1 + \frac{\log \log k}{\log k}$$

は、本理論では停止測度に付随する Carathéodory 次元の臨界値として解釈される。

この臨界次元では停止ラプラシアンの特値構造が変化し、停止調和空間の幾何学が質的転移を起こすと予想される。

26.9 停止幾何学への展望

以上より，本理論の論理構造は



として整理される。

本理論において最も特徴的なのは，停止径という概念である。古典的な Carathéodory 構成では測度は距離から定まるが，本理論では停止径が停止半群による力学的縮約を反映する内在的幾何量となる。

この立場では，測度は空間に外部から与えられるものではなく，停止半群が自らの反復構造から生成する対象となる。

この意味で，自己言及測度は従来提案してきた概念を現代的な測度論の枠組みへ位置付けるものであり，停止幾何学の基礎概念となることが期待される。

27 停止距離と停止幾何

本節では、停止核から誘導される幾何学的構造を定式化する。これまで停止核、停止調和空間、自然測度を導入してきたが、それらを統一する幾何学的対象として「停止距離」を定義することが本節の目的である。

27.1 停止距離

停止核 $(K_t)_{t \geq 0}$ を備えた類双対反復系を考える。

定義 27.1 (停止距離) 距離空間 (X, d) 上の二点 $x, y \in X$ に対し、停止距離を

$$d_{\text{stop}}(x, y) := \lim_{t \rightarrow \infty} d(K_t x, K_t y)$$

によって定義する。

この量は、通常の距離が「現在の差」を測るのに対し、停止作用を十分長く作用させた後にもなお残る差異を測る量として解釈される。すなわち、停止核によって消滅する差異は距離として数えない。

補題 27.2 収束性公理のもとでは、

$$d(K_t x, K_t y)$$

は単調減少し、極限

$$d_{\text{stop}}(x, y)$$

が存在する。

証明の概略 停止核はトレースを縮約する半群であり、収束性公理

$$d(X_n, X_{n+1}) \longrightarrow 0$$

より、各軌道間距離は単調に減少する。したがって単調収束定理により極限が存在する。

□

27.2 停止径

停止距離を用いて集合の大きさを定義する。

定義 27.3 (停止径) 集合 $U \subset X$ に対し,

$$\delta_{\text{stop}}(U) := \sup_{x,y \in U} d_{\text{stop}}(x,y)$$

を停止径と呼ぶ。

停止径は通常の直径に代わる量であり, 後に自己言及外測度および停止測度を構成する際の基本量となる。

補題 27.4 停止核について

$$\delta_{\text{stop}}(K_t U) \leq \delta_{\text{stop}}(U)$$

が成り立つ。

すなわち停止核は停止径を増加させない。これは熱半群の縮小性に対応する性質である。

27.3 停止エネルギー

停止距離から誘導される勾配を

$$\nabla_{\text{stop}}$$

と書く。

定義 27.5 (停止エネルギー) 停止エネルギーを

$$E_{\text{stop}}(u) = \int |\nabla_{\text{stop}} u|^2 d\mu$$

によって定義する。

ここで $d\mu$ は前節で構成した自然測度である。

停止エネルギーの第一変分を計算すると, 形式的には

$$\delta E_{\text{stop}} = 0$$

から停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} u = 0$$

が導かれる。

したがって停止調和空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

は停止エネルギーの極小解全体として特徴付けられる。

27.4 停止測地線

停止距離に対する最小エネルギー曲線

$$\gamma = \arg \min E_{\text{stop}}$$

を停止測地線と呼ぶ。

停止核はループ成分を散逸させ、最終的にはツリー構造のみを残すため、停止測地線はループを含まない極小エネルギー経路として理解できる。

このことから、従来組合せ論的に導入されていたループ・ツリー変換は、停止エネルギーの最小化過程として幾何学的に解釈される。

$$\text{ループ・ツリー変換} = \text{停止エネルギーの変分最小化}$$

この観点から見ると、類双対切開、トレース束、ループ・ツリー変換はいずれも、停止エネルギーを最小化する変分問題の異なる表現であることが分かる。

27.5 停止距離の精密化

以上では

$$d_{\text{stop}}(x, y) = \lim_{t \rightarrow \infty} d(K_t x, K_t y)$$

を停止距離として導入したが、一般には長時間極限が恒等的に零となる可能性や、擬距離に退化する可能性を排除できない。

そのため、停止距離を停止過程全体の散逸量として定義することも自然である。

例えば、

$$d_{\text{stop}}(x, y) = \int_0^\infty \|D_\Lambda K_t(x) - D_\Lambda K_t(y)\| dt$$

あるいは

$$d_{\text{stop}}(x, y) = \sup_{t \geq 0} e^{\alpha t} d(K_t x, K_t y)$$

のような定義では、停止の履歴全体を幾何学へ取り込むことができる。

このような定式化では、

$$\text{停止距離} \implies \text{停止径} \implies \text{自己言及測度} \implies \text{停止エネルギー} \implies \text{停止調和空間}$$

という自然な理論構造が得られる。

停止距離の厳密な定義とその解析は、停止幾何学全体の基礎を与える最重要課題であり、本理論における今後の中心的研究対象となる。

28 停止幾何学の公理

これまで、準不変量、自然測度、停止核、停止調和空間を導入してきた。

しかし、理論全体を見直すと、論理の出発点は停止核ではなく、停止核を生み出す幾何学そのものにあると考えられる。

古典的な熱方程式では、

$$\text{距離} \implies \text{エネルギー} \implies \text{ラプラシアン} \implies \text{熱核}$$

という順序で理論が構成される。

本理論でも同様に、

$\text{停止距離} \implies \text{停止エネルギー} \implies \text{停止ラプラシアン} \implies \text{停止核}$
--

を基本的な論理順序として採用する。

28.1 停止距離の公理

公理 28.1 (停止距離) 類双対反復系 (X, Φ) には

$$d_{\text{stop}} : X \times X \longrightarrow \mathbf{R}_{\geq 0}$$

が存在し、次を満たす。

(S1) 停止調和類の同一性

$$d_{\text{stop}}(x, y) = 0$$

ならば、

$$H(x) = H(y)$$

が成り立つ。

すなわち停止距離零とは、停止極限において同じ停止調和類へ収束することを意味する。

(S2) 縮小性 停止核 (K_t) に対して、

$$d_{\text{stop}}(K_t x, K_t y) \leq d_{\text{stop}}(x, y)$$

が成り立つ。

(S3) 停止測地線 任意の二点を結ぶ停止測地線が存在する。

これは通常の距離空間ではなく、停止幾何学に特有の公理である。

28.2 停止距離の候補

停止距離の具体的構成として、本論文では次の候補を考える。

$$d_{\text{stop}}(x, y) = \int_0^\infty \|D_\Lambda K_t x - D_\Lambda K_t y\| dt.$$

この定義は長時間極限だけではなく、停止過程全体の散逸履歴を距離へ組み込む。

したがって、最終状態のみでは区別できない二点であっても、停止過程が異なれば正の距離を持つ。

この意味で停止距離は、トレース束が記録する「軌跡全体の距離」を表す。

28.3 停止エネルギー

停止距離から自然に停止エネルギーを定義する。

定義 28.2 (停止エネルギー) 曲線 γ に対し、

$$E_{\text{stop}}(\gamma) = \int \|D_\Lambda \gamma(t)\|^2 dt$$

を停止エネルギーという。

停止測地線とは、

$$\delta E_{\text{stop}} = 0$$

を満たす極小曲線である。

これは停止幾何学における作用積分に対応する。

28.4 ループ・ツリー変換の変分的解釈

停止エネルギーの立場から見ると、ループ構造は余分なエネルギーを保持している。

停止核はその余剰エネルギーを散逸させ、極限では最小エネルギー構造のみが残る。

その結果、

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

という変換は、停止エネルギーを最小化する測地線流として理解される。

したがって、従来組合せ論的に導入していたループ・ツリー変換は、停止幾何学における変分問題として再解釈される。

28.5 停止接続と停止曲率

停止距離が定義されれば、対応する停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

を導入できる。

これにより停止曲率

$$R_{\text{stop}} = [\nabla_i, \nabla_j]$$

を定義することができる。

一方、停止生成子は

$$\mathcal{G} = \Gamma_{\infty} + D_{\Lambda}$$

と表されるため、

$$[\Gamma_{\infty}, D_{\Lambda}]$$

は停止接続の交換子曲率として解釈される。

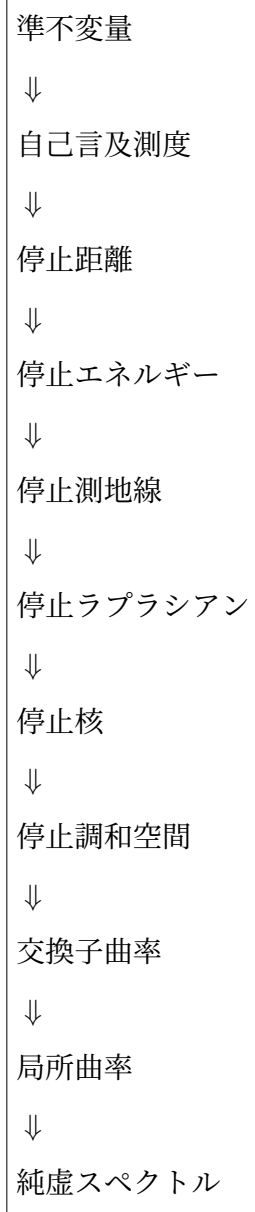
したがって、これまで局所解析に現れていた局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

は、停止幾何学における局所接続係数として位置付けられる。

28.6 停止幾何学の全体構造

以上より、本理論は次の構造を持つ。



このように，本理論はゼータ関数や解析接続のみを扱うものではなく，

停止幾何学

という新しい幾何学的枠組みの上に，停止核，停止調和空間，局所曲率，完成ゼータ，純虚スペクトルを統一的に位置付けることを目的とする。

現段階で最も重要な課題は，停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

を厳密に構成することである。

停止接続が定義されれば、停止ラプラシアンは接続から自然に導かれ、交換子曲率は真の曲率テンソルとして解釈される。さらに局所曲率との対応も微分幾何学の枠組みで記述でき、停止幾何学全体の基礎が完成する。

29 停止接続と停止幾何学

本節では、これまで導入してきた停止核、停止生成子、Newton 流、対数勾配流、交換子曲率を統一する幾何学的概念として、**停止接続 (Stopping Connection)** を導入する。

通常の微分幾何では接続は基本構造として与えられるが、本理論では接続は停止半群から自然に誘導されるものとする。すなわち、

$$\text{停止核} \implies \text{停止生成子} \implies \text{停止接続}$$

という論理順序を採用する。

29.1 停止生成子

定義 29.1 (停止生成子) 停止核

$$K_t$$

に対し、その無限小生成子を

$$\mathcal{G} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{I - K_t}{t}$$

によって定義する。

本理論では、この生成子が形式的には

$$\mathcal{G} = D_\Lambda + \Gamma_\infty$$

と一致することを基本的な構成目標とする。

ここで

$$D_\Lambda$$

は停止方向を表す微分作用素、

$$\Gamma_\infty$$

は completed 補正に対応する歪み作用素である。

29.2 停止接続

通常の接続は、ベクトル場 (X) の方向にベクトル場 (Y) を微分する共変微分 ($\nabla_X Y$) として定義される。

これに対応して、本理論では停止接続を次のように導入する。

定義 29.2 (停止接続) トレース束

$$\mathrm{Tr}(X)$$

上のベクトル場 (X, Y) に対し、

$$\nabla_X^{\mathrm{stop}} Y = D_{\Lambda, X} Y + \Gamma_{\infty}(X) Y$$

を停止接続という。

ここで

- $(D_{\Lambda, X})$ は停止方向への共変微分,
- $(\Gamma_{\infty}(X))$ は *completed* 補正に対応する接続係数

を表す。

この定義により、停止生成子 (G) は停止接続そのものではなく、停止流を生成する特別なベクトル場として理解される。

29.3 停止接続の幾何学的意味

停止接続は、

- 停止方向への収縮,
- *completed* 構造による補正

を同時に記述する共変微分である。

したがって、停止接続は

$$\text{停止しながら輸送する接続}$$

として解釈される。

補題 29.3 停止核は停止接続によって生成される。すなわち

$$\frac{d}{dt}K_t = -\mathcal{G}K_t$$

が成り立つ.

これは, 停止接続が停止半群の無限小生成子として働くことを意味する.

29.4 停止測地線

停止接続を用いて, 停止測地線を次のように定義する.

定義 29.4 曲線

$$\gamma(t)$$

が

$$\nabla_{\dot{\gamma}}^{\text{stop}} \dot{\gamma} = 0$$

を満たすとき, (γ) を停止測地線という.

この方程式を展開すると

$$D_{\Lambda} \dot{\gamma} + \Gamma_{\infty}(\dot{\gamma}) = 0$$

となる.

これはこれまで導いてきた Newton 流および対数勾配流の停止方程式を統一的に表現するものである.

29.5 停止ラプラシアン

停止接続から自然に停止ラプラシアンを定義する.

定義 29.5 停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla_{\text{stop}}^* \nabla_{\text{stop}}$$

によって定義する.

この作用素は, 既に導入した形式的表示

$$\partial D_{\Lambda} + D_{\Lambda} \partial$$

と一致することを今後の主要定理として証明することを目標とする。
したがって、本作用素は Hodge ラプラシアン of 停止幾何版と位置付けられる。

29.6 停止曲率

停止接続の曲率を

$$R_{\text{stop}}(X, Y) = [\nabla_X^{\text{stop}}, \nabla_Y^{\text{stop}}] - \nabla_{[X, Y]}^{\text{stop}}$$

によって定義する。
停止接続の展開より、

$$R_{\text{stop}} = [D_\Lambda, \Gamma_\infty] + [\Gamma_\infty, D_\Lambda] + \cdots$$

を得る。
一次近似では

$$R_{\text{stop}} \simeq [\Gamma_\infty, D_\Lambda]$$

となる。

したがって、これまで導入してきた交換子曲率は、停止接続から誘導される曲率テンソルの一次近似として理解される。

29.7 局所曲率

完成ゼータ関数の零点 (ρ) 近傍に停止接続を局所化すると、局所接続

$$\nabla_\rho$$

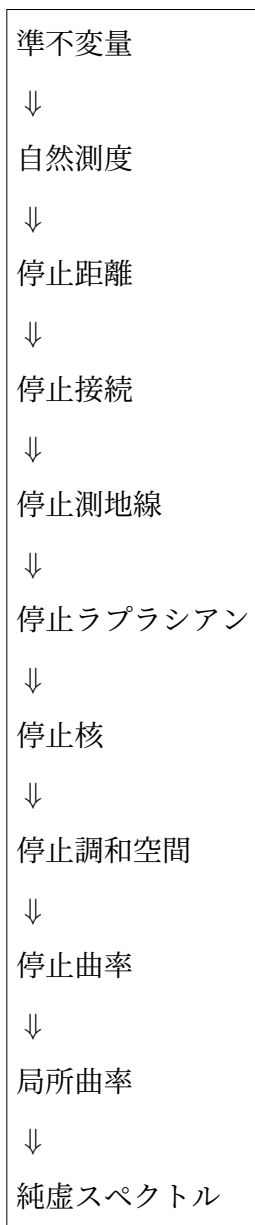
を得る。
この曲率が

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

として現れ、従来導入してきた局所曲率は停止接続の局所曲率そのものであると解釈される。

29.8 停止幾何学の全体構造

以上より，本理論は次のような階層構造として整理される．



このように，本理論は従来の微分幾何における「距離・接続・曲率・測地線」の体系を，「停止距離・停止接続・停止曲率・停止測地線」へと拡張する新たな幾何学として理解される。

今後の課題は，停止接続の解析的構成を厳密化し，停止ラプラシアンとの一致，さらに停止調和空間上でのスペクトル理論を確立することである。これが達成されれば，「停止

幾何学」は完成ゼータ関数や解析接続を内包する統一的な幾何学的枠組みとして位置付けられることが期待される。

30 停止構造と停止幾何学

本節では、本理論の幾何学的基礎として**停止構造 (Stopping Structure)**を導入する。

これまで停止核、停止生成子、停止調和空間などを個別に構成してきたが、それらは独立な対象ではなく、一つの基礎構造から自然に導かれるものとして理解される。

通常の微分幾何では

$$\text{多様体} \implies \text{接束} \implies \text{接続}$$

という順序で理論が構成される。

これに対応して、本理論では

$$\boxed{\text{トレース束} \implies \text{停止構造} \implies \text{停止接続}}$$

という論理順序を採用する。

30.1 停止構造

定義 30.1 (停止構造) トレース束

$$\pi : \mathcal{T} \longrightarrow X$$

上に

$$\boxed{\mathfrak{S} = (\mu, D_\Lambda, K_t)}$$

を与える。

ここで

- μ は自然測度,
- D_Λ は停止微分作用素,
- K_t は停止半群

である。

この三つ組

$$\mathfrak{G}$$

を**停止構造**という。

停止構造は、リーマン幾何における計量

$$(M, g)$$

に対応する基本データであり、以後の停止幾何学はすべてこの構造から導かれる。

30.2 停止接続

停止構造から、共変微分を次のように定義する。

定義 30.2 (停止接続) ベクトル場

$$X, Y$$

に対して

$$\nabla_X^{\text{stop}} Y = D_{\Lambda, X} Y + \Gamma_\infty(X) Y$$

を停止接続という。

ここで

$$\Gamma_\infty$$

は停止構造から誘導される接続係数であり、通常の Christoffel 記号に対応する役割を果たす。

停止接続は、停止方向への輸送と completed 補正を同時に表現する共変微分である。

30.3 停止トーション

停止接続に対し、通常の接続論と同様にトーションを定義する。

定義 30.3 (停止トーション) 停止トーションを

$$T_{\text{stop}}(X, Y) = \nabla_X^{\text{stop}} Y \nabla_Y^{\text{stop}} X[X, Y]$$

によって定義する。

停止トーションは、停止流に沿った非可換性を測る量である。
 本理論では、ループ構造は停止トーションとして解釈される。
 一方、停止核によってループ構造が消散すると、停止トーションは消失し、

$$T_{\text{stop}} = 0$$

となる。
 したがって、ループ・ツリー変換は停止トーションを消去する操作として理解される。

30.4 停止曲率

停止接続の曲率を

$$R_{\text{stop}}(X, Y) = [\nabla_X^{\text{stop}}, \nabla_Y^{\text{stop}}] - \nabla_{[X, Y]}^{\text{stop}}$$

によって定義する。
 停止接続を展開すると、

$$R_{\text{stop}} = [D_\Lambda, \Gamma_\infty] + [\Gamma_\infty, D_\Lambda] + \cdots$$

となる。
 したがって、一次近似では

$$R_{\text{stop}} \simeq [\Gamma_\infty, D_\Lambda]$$

を得る。
 これは、これまで導入してきた交換子曲率が停止接続の曲率テンソルとして現れることを意味する。

30.5 停止ホロノミー

停止接続に沿う平行移動から、停止ホロノミー群

$$\text{Hol}_{\text{stop}}$$

を定義する。
 停止核を長時間作用させるとループ構造が消散するため、停止極限では

$$\text{Hol}_{\text{stop}} = e$$

となることが期待される。

これは停止調和空間においてホロノミーが自明化することを意味し、ループ・ツリー変換の幾何学的表現と考えられる。

30.6 停止 Hodge 理論

停止接続から外微分

$$d_{\text{stop}}$$

およびその随伴

$$d_{\text{stop}}^*$$

を定義する。

これにより停止 Hodge ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

を導入する。

本作用素は、形式的には

$$\partial D_{\Lambda} + D_{\Lambda} \partial$$

として導入した停止ラプラシアンと一致することを目標とする。

停止調和空間は

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

として定義され、停止 Hodge 理論における調和形式全体を与える。

30.7 停止生成子と局所スペクトル

停止生成子

$$\mathcal{G}$$

を停止調和空間へ制限すると、

$$\mathcal{G} : \mathcal{H}_{\text{stop}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

を得る。

各零点近傍では局所生成子

$$L_\rho$$

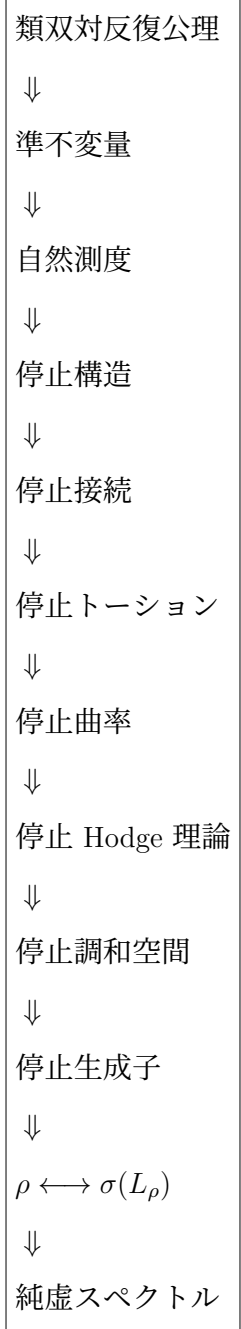
が誘導され、そのスペクトルが完成ゼータ関数の局所構造を記述する。
したがって、理論の最終目標は

$$\boxed{\rho \longleftrightarrow \sigma(L_\rho)}$$

という零点と局所スペクトルとの自然な対応を確立することである。

30.8 停止幾何学の体系

以上により、本理論は



という一貫した構造として整理される。

30.9 今後の課題

本節で導入した停止トーションおよび停止ホロノミーは，本理論における新しい概念である。

したがって，

- ループ・ツリー変換と停止トーション消滅との対応,
- 停止核によるホロノミーの自明化,
- 停止接続と停止ラプラシアン of 整合性,

を今後の主要定理として厳密に証明する必要がある。

さらに, リーマン幾何における Levi-Civita 接続に対応して,

自然測度を保存し, 停止距離と両立する停止接続は一意に存在する。

という「停止 Levi-Civita 定理」を確立することが, 本理論の基礎を与える重要な課題となる。この定理が成立すれば, 停止接続は停止構造から一意に定まり, 以後の停止曲率・停止 Hodge 理論・スペクトル論は統一的な幾何学体系として展開されることが期待される。

31 停止 Levi-Civita 定理の構想

本節では, 停止構造から停止接続が一意に定まるという, 停止幾何学の基礎定理の構想を述べる。

古典的な Riemann 幾何では, Levi-Civita 接続は

1. 計量保存性 (metric compatibility)
2. 無トーション性 (torsion free)

の二条件によって一意に特徴付けられる。

一方, 本研究で導入する停止幾何学では, 停止半群による散逸が幾何学の本質であるため, 第二条件をそのまま採用するのではなく, 「最小散逸性」に置き換えることが自然であると考えられる。

31.1 停止構造

まず, 停止幾何学の基本データを定義する。

定義 31.1 (停止構造) 停止構造とは, トレース束

$$\pi : \mathcal{T} \longrightarrow X$$

上に与えられた三つ組

$$\mathfrak{S} = (\mu, d_{\text{stop}}, K_t)$$

をいう。

ここで,

- μ は自然測度,
- d_{stop} は停止距離,
- K_t は停止半群

である.

この停止構造は, 古典的 Riemann 幾何における計量構造に対応する基本対象である.

31.2 停止接続

停止構造に対し, 共変微分を次のように導入する.

定義 31.2 (停止接続) ベクトル場 X, Y に対して,

$$\nabla_X^{\text{stop}} Y = D_{\Lambda, X} Y + \Gamma_{\infty}(X) Y$$

を停止接続と呼ぶ.

ここで,

- D_{Λ} は停止方向の微分,
- Γ_{∞} は completed 補正を表す接続係数

である.

停止接続は, 「停止半群による散逸を織り込んだ共変微分」と解釈される.

31.3 停止 Levi-Civita 条件

停止接続に対して, 以下の三条件を課す.

(SLC1) 自然測度保存 停止流は自然測度を保存する.

すなわち,

$$L_X \mu = 0,$$

あるいは双対作用素を用いて

$$\nabla_{\text{stop}}^* \mu = 0$$

が成立するものとする.

これは生成子に対する

$$\mathcal{G}^* \mu = 0$$

の幾何学的表現である.

(SLC2) 停止距離との両立 停止接続は停止距離を保存する.

すなわち,

$$X, d_{\text{stop}}(Y, Z) = d_{\text{stop}}(\nabla_X Y, Z) + d_{\text{stop}}(Y, \nabla_X Z)$$

が成立する.

これは古典的な

$$\nabla g = 0$$

に対応する停止距離版である.

(SLC3) 最小散逸性 停止接続は停止エネルギー

$$E_{\text{stop}}$$

を最小にする接続であると仮定する.

形式的には

$$\nabla_{\text{stop}} = \arg, \min E_{\text{stop}}$$

として特徴付けられる.

この条件は, 本理論において古典的な「無トーション性」に対応する役割を果たすと考えられる.

31.4 停止 Levi–Civita 定理 (構想)

以上を踏まえ, 停止幾何学の基本定理として次を提案する.

定理 31.3 (停止 Levi–Civita 定理 (構想)) 停止構造

$$\mathfrak{G} = (\mu, d_{\text{stop}}, K_t)$$

が与えられているとする.

停止接続が

1. 自然測度保存,
2. 停止距離との両立,
3. 最小散逸性

を満たすならば, そのような停止接続は存在し, さらに一意であることが期待される.

31.5 証明方針

本定理の証明は、以下の段階から構成されることが期待される。

1. 停止距離から停止エネルギー

$$E_{\text{stop}}$$

を構成する。

2. 変分条件

$$\delta E_{\text{stop}} = 0$$

を課し、Euler–Lagrange 方程式から停止測地線

$$\nabla_{\dot{\gamma}}^{\text{stop}} \dot{\gamma} = 0$$

を導く。

3. 自然測度保存条件

$$L_X \mu = 0$$

により接続係数へ制約を与える。

4. 最小散逸条件を課すことにより、余分な自由度を除去し、接続の一意性を示す。

31.6 停止 Christoffel 記号

停止 Levi–Civita 定理が成立すれば、停止接続係数

$$\Gamma_{ij,\text{stop}}^k$$

も停止構造のみから一意に定まることになる。

さらに、停止距離から誘導される計量様構造を用いて、古典的 Koszul 公式に対応する停止 Koszul 公式の構成が期待される。

この公式が得られれば、停止接続は具体的に計算可能となり、停止曲率、停止ラプラシアン、停止調和空間などの解析を統一的に進めることができる。

31.7 交換子曲率との対応

停止接続が一意に定まれば、その曲率テンソルも停止構造のみから決定される。

特に、一次近似では交換子

$$[\Gamma_{\infty}, D_{\Lambda}]$$

が停止曲率の主要項として現れることが期待される。

このことは、本研究でこれまで導入してきた交換子曲率が、停止接続に付随する曲率テンソルとして理解できる可能性を示唆している。

31.8 今後の課題

停止 Levi-Civita 定理を厳密に確立するためには、停止距離・停止エネルギー・自然測度の相互関係を明確化し、停止 Koszul 公式を構成する必要がある。

この公式が得られれば、停止幾何学は接続・曲率・ラプラシアン・調和空間を統一的に扱う理論として定式化され、本研究全体の基礎理論となることが期待される。

32 停止 Koszul 公式と停止補正テンソル

本節では、停止構造から停止接続を具体的に復元するための停止 Koszul 公式を提案する。

古典的な Riemann 幾何学では、Levi-Civita 接続は Koszul 公式によって計量から一意に決定される。本研究においても同様に、停止構造

$$(\mu, d_{\text{stop}})$$

から停止接続を復元することを目標とする。

32.1 停止計量

停止距離

$$d_{\text{stop}}$$

が局所的に十分滑らかであると仮定する。

定義 32.1 (停止計量) 停止距離から誘導される双線形形式

$$g_{\text{stop}}$$

を停止計量と呼ぶ。

形式的には

$$g_{\text{stop}}(X, Y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d_{\text{stop}}(x + \varepsilon X, x + \varepsilon Y)^2 - d_{\text{stop}}(x, x)^2}{2\varepsilon^2}$$

によって定義されるもの考える。

停止距離が局所凸性および適切な正則性を満たすならば、停止計量は正定値な対称双線形形式となることが期待される。

32.2 停止エネルギー

停止計量を用いて、曲線

$$\gamma : [a, b] \rightarrow X$$

に対する停止エネルギーを

$$E_{\text{stop}}(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b g_{\text{stop}}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}), dt$$

と定義する。

この汎関数に対する変分条件

$$\delta E_{\text{stop}} = 0$$

から停止測地線方程式が導かれることを期待する。

32.3 自然測度と停止発散

停止幾何学では、自然測度

$$\mu$$

が基本構造の一つとして与えられる。

これを用いて停止発散を

$$\text{div}_{\mu} X = \frac{1}{\mu} L_X \mu$$

によって定義する。

自然測度保存条件は

$$\text{div}_{\mu} X = 0$$

と表され、これは停止流が自然測度を保存することを意味する。

32.4 停止 Koszul 公式（構想）

停止接続は停止計量と自然測度から決定されと考えられる。

その候補として、次の停止 Koszul 公式を提案する。

$$\begin{aligned}
& 2g_{\text{stop}}(\nabla_X^{\text{stop}} Y, Z) \\
& Xg_{\text{stop}}(Y, Z) + Yg_{\text{stop}}(X, Z) \\
& Zg_{\text{stop}}(X, Y) + g_{\text{stop}}([X, Y], Z) \\
& g_{\text{stop}}([Y, Z], X) + g_{\text{stop}}([Z, X], Y) + \mathcal{S}(X, Y, Z),
\end{aligned} \tag{1}$$

ここで

$$\mathcal{S}(X, Y, Z)$$

は停止構造に固有の補正項である．

古典的 Koszul 公式との差は、この停止補正項の存在にある．

32.5 停止補正テンソル

停止補正項は、自然測度の変化率から誘導されるテンソルとして現れることが期待される．

形式的には

$$\mathcal{S} \propto D_{\Lambda}(\log \mu)$$

のような形を持つものと考えられる．

この補正を接続係数として表すと、

$$\Gamma_{ij, \text{stop}}^k = \Gamma^k * ij, \text{LC} + A^k * ij$$

となる．

ここで

$$A_{ij}^k$$

を停止補正テンソルと呼ぶ．

したがって停止接続は、

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{\text{LC}} + A$$

という形で記述される．

すなわち、停止幾何学とは Levi-Civita 接続に停止半群から誘導される補正テンソルを付加した幾何学と理解できる。

32.6 停止曲率

停止接続の曲率は

$$R_{\text{stop}} = R_{\text{LC}} + \nabla A + A \wedge A$$

という形をとることが期待される。

この式はゲージ理論に現れる接続の変換公式と同じ構造を持つ。

したがって、従来導入してきた交換子曲率

$$[\Gamma_\infty, D_\Lambda]$$

は停止補正テンソルの曲率として解釈される可能性がある。

32.7 停止補正テンソルの力学

停止補正テンソルは停止流に従って時間発展する。

形式的には

$$\frac{d}{dt}\Omega = A\Omega$$

という発展方程式を満たすことが期待される。

このことから、停止補正テンソルは停止幾何学におけるゲージ場として理解できる。

32.8 停止測地線と Newton 流

停止測地線方程式

$$\nabla_{\dot{\gamma}}^{\text{stop}} \dot{\gamma} = 0$$

に対数勾配流

$$D_\Lambda = -\nabla \log \Lambda$$

を代入すると、これまで導いてきた Newton 流の方程式が自然に導かれることが期待される。

したがって,

$$\text{対数勾配流} \iff \text{Newton 流}$$

という対応は, 停止幾何学の測地線理論から統一的に説明される.

32.9 理論の中心概念

以上の考察から, 本理論の本質は新しい接続そのものではなく,

$$A = \Gamma_{\text{stop}} \Gamma_{\text{LC}}$$

によって表される停止補正テンソルにあると考えられる.

接続の差はテンソルであるため, 停止補正テンソルは停止構造固有の幾何学的情報を担う自然な対象である.

この視点に立てば,

- 停止曲率は補正テンソルの曲率,
- 停止ラプラシアンは補正テンソルを含む Bochner 型作用素,
- 停止調和空間は補正テンソルに対応する調和形式

として統一的に理解できる.

したがって, 停止補正テンソルの理論は, 停止幾何学全体を統括する中心概念となることが期待される。

33 停止補正テンソルによる停止幾何学

本章では, 停止幾何学を一つの幾何学体系として統一的に定式化することを目的とする.

これまで導入してきた

$$\Omega, \quad D_\Lambda, \quad \Gamma_\infty, \quad [\Gamma_\infty, D_\Lambda], \quad K_t$$

は一見すると異なる対象であるが, 本章ではそれらを一つの幾何学的対象から導かれる構造として理解することを試みる.

その中心となる概念が停止補正テンソルである.

33.1 停止補正テンソル

古典的な Levi-Civita 接続を

$$\nabla^{\text{LC}}$$

とし、停止接続を

$$\nabla^{\text{stop}}$$

とする。

定義 33.1 (停止補正テンソル) 停止補正テンソルとは

$$A := \nabla^{\text{stop}} - \nabla^{\text{LC}}$$

によって定義されるテンソル場である。

接続そのものはテンソルではないが、二つの接続の差はテンソルとなる。したがって

$$A \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M \otimes TM)$$

は自然な $(1, 2)$ 型テンソルとして定義される。

このことにより、停止幾何学は

$$\text{Levi-Civita 幾何学} + \text{停止補正テンソル}$$

として理解できる。

33.2 停止接続

停止補正テンソルを用いれば、停止接続は

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{\text{LC}} + A$$

と表される。

したがって停止接続の自由度は、すべて停止補正テンソルに集約される。

この意味で、停止幾何学は「接続の理論」というより、「補正テンソルの理論」として理解することができる。

33.3 停止曲率

停止接続の曲率は

$$R^{\text{stop}} = [\nabla^{\text{stop}}, \nabla^{\text{stop}}]$$

によって定義される.

停止接続の表示を代入すると,

$$\begin{aligned} R^{\text{stop}} &= [\nabla^{\text{LC}} + A, \nabla^{\text{LC}} + A] \\ &= R^{\text{LC}} + d_{\nabla} A + A \wedge A \end{aligned}$$

という形が得られることが期待される.

ここで

$$d_{\nabla} A = \nabla^{\text{LC}} A$$

は共変外微分である.

この構造はゲージ理論における

$$F = dA + A \wedge A$$

と同型の形式を持つ.

33.4 交換子曲率との対応

本研究でこれまで導入してきた交換子

$$[\Gamma_{\infty}, D_{\Lambda}]$$

は, 停止曲率の一次近似として現れることが期待される.

すなわち,

$$[\Gamma_{\infty}, D_{\Lambda}] \sim d_{\nabla} A$$

という対応が成立すれば, 交換子曲率は停止補正テンソルの線形化として理解できる.

これは停止曲率を作用素論と微分幾何学の双方から記述する枠組みを与える.

33.5 停止ラプラシアン

通常の Bochner ラプラシアンは

$$\Delta = \nabla^* \nabla$$

で与えられる.

停止接続を用いれば,

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla + A)^* (\nabla + A)$$

となる.

形式的に展開すると,

$$\Delta_{\text{stop}} = \Delta + \mathcal{L}_A + A^* A$$

という停止版 Bochner 公式が期待される.

ここで

$$\mathcal{L}_A = \nabla^* A + A^* \nabla$$

は停止補正テンソルに由来する一次作用素である.

33.6 停止調和空間

停止調和形式とは,

$$\Delta_{\text{stop}} \omega = 0$$

を満たす微分形式と定義される.

対応する停止調和空間を

$$\mathcal{H}_A = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

と書く.

これは前章で導入した停止調和空間を, 停止補正テンソルの言葉で記述したものである.

33.7 停止核

停止ラプラシアンが適切な意味で自己共役であると仮定すれば、停止半群は

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

として与えられる。

したがって停止核は停止補正テンソルから誘導される解析半群として理解できる。

33.8 完成ゼータとの対応

完成ゼータ関数から定まる対数勾配

$$D_\Lambda = -\nabla \log \Lambda$$

が停止補正テンソルを決定すると仮定すると、

$$A = A(\Lambda)$$

という対応が得られる。

この対応が構成できれば、

$$\Lambda \Longrightarrow A \Longrightarrow \nabla^{\text{stop}}$$

という自然な構成系列が成立する。

さらに零点近傍では停止補正テンソルを局所化することにより

$$A_\rho$$

が定まり、局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

はこの局所停止補正テンソルに対応する曲率として理解されることが期待される。

33.9 停止幾何学の統一図式

以上の考察は、停止幾何学を次の系列として統一的に理解できる可能性を示している。

$$\Lambda \Longrightarrow D_\Lambda \Longrightarrow A \Longrightarrow \nabla^{\text{stop}} \Longrightarrow R^{\text{stop}} \Longrightarrow \Delta_{\text{stop}} \Longrightarrow K_t \Longrightarrow \mathcal{H}_A \Longrightarrow L_\rho$$

ここで各段階の厳密な構成と対応関係は、今後証明すべき主要課題である。

33.10 今後の課題

停止補正テンソルによる定式化を数学的理論として確立するためには、最も重要な課題は

$$A = A(\Lambda)$$

を明示的に構成することである。

現段階では、停止補正テンソルは歪み作用素、停止生成子、completed 補正、停止曲率などを統一する幾何学的対象として位置付けられるが、その具体的構成公式は未確立である。

したがって、本研究における次の主要課題は次の構成定理である。

完成ゼータ関数の対数勾配から停止補正テンソルを構成する定理

この構成定理が確立されれば、

$$\Lambda \Longrightarrow A \Longrightarrow \nabla^{\text{stop}} \Longrightarrow R^{\text{stop}}$$

という解析から幾何への構成系列が厳密化され、停止幾何学の理論的基盤が完成することが期待される。

34 完成ポテンシャルと停止補正テンソル

本章では、停止幾何学を中心となる停止補正テンソルを完成ゼータ関数から構成する。

これまで停止補正テンソルを

$$A = A(\Lambda)$$

と記述してきたが、幾何学に現れる本質的对象は関数そのものではなく、その対数微分である。

実際、

- 共形幾何では $\log \Omega$,
- 情報幾何では $\log p$,

- ゲージ理論では $g^{-1}dg$

が基本量として現れる。

停止幾何学においても同様に，完成ゼータ関数から定まる対数ポテンシャルが基本対象となる。

そこで以下を定義する。

定義 34.1 (完成ポテンシャル) 完成ゼータ関数 Λ に対して

$$\Phi := -\log \Lambda$$

を停止幾何学の**完成ポテンシャル**と呼ぶ。

完成ポテンシャルを用いると，従来導入した停止生成子は

$$D_\Lambda = -\nabla \log \Lambda = \nabla \Phi$$

と書き直される。

すなわち停止流は完成ポテンシャルの勾配流として理解できる。

34.1 停止補正テンソル

接続の補正を決定するのは勾配ではなく，その変化率である。

したがって停止補正テンソルは完成ポテンシャルの Hessian として導入される。

定義 34.2 (停止補正テンソル) 停止補正テンソルを

$$A = \text{Hess } \Phi$$

によって定義する。

成分表示では

$$A_{ij} = \nabla_i \nabla_j \Phi$$

となる。

これは完成ポテンシャルの二階微分であり，停止幾何学における基本的な幾何量となる。

34.2 接続補正との対応

接続係数は一般に二階微分によって決定される。

したがって停止接続は

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

と表される。

ここで ∇^{LC} は通常の Levi-Civita 接続である。

すなわち停止接続は通常のリーマン幾何に対し、完成ポテンシャルから生成される補正テンソルを加えた接続として理解される。

34.3 停止曲率

停止曲率は停止接続の交換子として定義される。

したがって

$$R^{\text{stop}} = [\nabla^{\text{stop}}, \nabla^{\text{stop}}]$$

となる。

停止接続を代入すると

$$R^{\text{stop}} = R + \nabla A + A \wedge A$$

を得る。

ここで R は通常の Levi-Civita 曲率である。

この式はゲージ理論の

$$F = dA + A \wedge A$$

と同じ構造を持ち、停止補正テンソルが停止幾何学のゲージ場として機能することを示している。

34.4 零点近傍での局所構造

非自明零点 ρ の近傍では

$$\Lambda(s) = (s - \rho)\Lambda'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから,

$$\Phi = -\log(s - \rho) + O(1)$$

となる。

したがって

$$\nabla\Phi = -\frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

さらに

$$A = \frac{1}{(s - \rho)^2} + O(1)$$

を得る。

すなわち停止補正テンソルは零点に対応する二次極を持ち、局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

はこの特異構造として理解される。

34.5 歪み作用素との関係

従来導入した歪み作用素 Ω の発展方程式

$$\frac{d}{dt}\Omega = A\Omega$$

に停止補正テンソルを代入すると,

$$\frac{d}{dt}\Omega = \text{Hess}(\Phi)\Omega$$

となる。

したがって歪み作用素は完成ポテンシャルの二階微分によって駆動されることが分かる。

34.6 停止核の構成

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla + A)^*(\nabla + A)$$

から停止核

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

が構成される。

従って停止核は停止補正テンソルのみから決定される。

34.7 理論の統一

以上より停止幾何学は

$$\Lambda \longrightarrow \Phi = -\log \Lambda \longrightarrow \text{Hess } \Phi \longrightarrow A \longrightarrow \nabla^{\text{stop}} \longrightarrow R^{\text{stop}} \longrightarrow \Delta_{\text{stop}} \longrightarrow K_t$$

という一連の構成として理解される。

すなわち完成ゼータ関数から完成ポテンシャルが生成され、その Hessian が停止補正テンソルを与え、さらに停止接続・停止曲率・停止核へと幾何学全体が自然に導かれる。

これにより、停止幾何学は「解析関数から幾何学が創発する理論」として統一的に定式化される。

35 完成ポテンシャルから停止補正テンソルの構成

本節では、完成ゼータ関数から停止幾何学の基本対象である停止補正テンソルを構成する。

本論文では、停止幾何学は解析関数そのものではなく、その対数ポテンシャルによって生成されるものとする。したがって、完成ゼータ関数からまず完成ポテンシャルを導入し、そこから停止勾配・停止 Hessian・停止補正テンソルを順に構成する。

35.1 完成ポテンシャル

定義 35.1 (完成ポテンシャル) 停止構造上に定義された completed 関数

$$\Lambda : M \longrightarrow \mathbb{C}$$

が停止領域において零点を除いて滑らかであるとする。

このとき

$$\Phi := -\log |\Lambda|$$

を完成ポテンシャルという。

完成ポテンシャルは停止幾何学における基本ポテンシャルであり，停止流・停止補正・停止曲率のすべてはこの関数から生成される。

ここでは複素対数全体ではなく

$$\log \Lambda = \log |\Lambda| + i \arg \Lambda$$

の実部のみを用いる。

これは停止エネルギー，停止測地線および停止 Hessian を実解析的対象として構成するためである。

偏角成分

$$\arg \Lambda$$

については後に停止ゲージ場として独立に導入する。

35.2 停止勾配

定義 35.2 (停止勾配) 停止計量

$$g_{stop}$$

により

$$D_\Lambda = \text{grad}_{g_{stop}} \Phi$$

を停止勾配と呼ぶ。

これは従来導入してきた対数勾配流

$$-\nabla \log \Lambda$$

の実解析版に対応する。

35.3 停止 Hessian

定義 35.3 (停止 Hessian) 停止計量に付随する Levi-Civita 接続

$$\nabla^{LC}$$

を用いて

$$H_\Phi = \nabla^{LC} d\Phi$$

を停止 Hessian と定義する。

局所座標では

$$(H_\Phi)_{ij} = \nabla_i \nabla_j \Phi$$

となる。

停止 Hessian は完成ポテンシャルの局所的曲率を表す二階微分量である。

35.4 停止補正テンソル

停止接続は Levi-Civita 接続に対する補正として導入される。

その補正は接続係数の型と一致する $(1, 2)$ 型テンソルでなければならない。

定義 35.4 (停止補正テンソル) 停止補正テンソルを

$$A(X, Y) = (\nabla_X H_\Phi)(Y)$$

によって定義する。

局所表示では

$$A^k{}_{ij} = g^{k\ell} \nabla_i \nabla_j \nabla_\ell \Phi$$

となる。

すなわち停止補正テンソルは完成ポテンシャルの三階共変微分から構成される。

35.5 基本性質

補題 35.5 停止補正テンソルが消失するならば、停止接続は通常の Levi-Civita 接続と一致する。

証明 $A = 0$ であれば

$$\nabla^{stop} = \nabla^{LC} + A = \nabla^{LC}$$

となる。

したがって停止補正は存在せず、停止接続は通常の Levi-Civita 接続に一致する。 $\square$

補題 35.6 完成ポテンシャルが調和関数

$$\Delta\Phi = 0$$

であるならば、停止補正テンソルは一次近似において保存される。

証明の概略 Bochner 恒等式

$$\nabla^*\nabla(d\Phi) = Ric(d\Phi)$$

を用いると、停止補正テンソルの共変微分は Ricci 項のみで決定される。

したがって一次近似では停止補正テンソルは保存される。

□

35.6 完成ポテンシャル生成定理

定理 35.7 (完成ポテンシャル生成定理) 完成ポテンシャル

$$\Phi = -\log |\Lambda|$$

は停止補正テンソル

$$A$$

を一意に生成する。

さらに停止接続は

$$\nabla^{stop} = \nabla^{LC} + A$$

によって与えられる。

証明の骨格 完成ポテンシャルから微分

$$d\Phi$$

を構成する。

次にその Hessian

$$H_\Phi = \nabla^{LC} d\Phi$$

を定める。

さらに Hessian の共変微分から停止補正テンソル

$$A$$

を構成する。

接続の差はテンソルであるため

$$\nabla^{LC} + A$$

は正当な接続となる。

最後に停止 Levi-Civita 定理（自然測度保存・停止距離との両立・最小散逸性）を適用することにより、停止接続の一意性が従う。□

35.7 今後の展開

完成ポテンシャル生成定理を基礎として、停止幾何学は次の順序で構成される。

$$\Phi \Longrightarrow A \Longrightarrow \nabla^{stop} \Longrightarrow R^{stop} \Longrightarrow \Delta_{stop} \Longrightarrow K_t \Longrightarrow \mathcal{H}_{stop}$$

したがって停止曲率，停止 Bochner 公式，停止調和形式，局所零点曲率などは，すべて停止補正テンソルを基本対象として統一的に導かれる。

36 停止曲率構成定理

本節では、停止補正テンソルから停止曲率を構成する基本公式を与える。この公式は、一般の接続論における「接続の差の曲率公式」を停止幾何学へ適用したものであり、本理論において極めて基本的な役割を果たす。

36.1 停止接続

停止構造

$$(\mu, g_{stop}, K_t)$$

を与える。

ここで

- μ は自然測度,
- g_{stop} は停止計量,

- K_t は停止半群

である.

また, 停止計量に対応する Levi-Civita 接続を

$$\nabla^{LC}$$

とし, 停止補正テンソル

$$A \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M \otimes TM)$$

を用いて停止接続を

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

と定義する.

ここで A は接続の差として定義される $(1, 2)$ 型テンソルであり, 停止幾何学に固有の補正情報を担う基本対象である.

36.2 停止曲率構成定理

定理 36.1 (停止曲率構成定理) 停止接続

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

に対応する曲率テンソルは

$$R^{\text{stop}} = R^{LC} + d_{\nabla} A + A \wedge A$$

で与えられる.

ここで,

$$d_{\nabla} A = \nabla^{LC} A$$

は共変外微分,

$$A \wedge A$$

は停止補正テンソルの自己結合項を表す.

証明 停止接続の曲率は

$$R^{\text{stop}} = (\nabla^{LC} + A)^2$$

で定義される.

これを展開すると

$$(\nabla + A)^2 = \nabla^2 + \nabla A + A\nabla + A^2$$

を得る.

ここで

$$\nabla^2 = R^{LC}$$

であり, さらに

$$\nabla A + A\nabla = d_{\nabla}A$$

とまとめられるので,

$$R^{\text{stop}} = R^{LC} + d_{\nabla}A + A^2$$

となる.

最後に

$$A^2 = A \wedge A$$

と書き直せば

$$R^{\text{stop}} = R^{LC} + d_{\nabla}A + A \wedge A$$

を得る. □

36.3 幾何学的解釈

停止曲率は三つの成分から構成される.

第一項

$$R^{LC}$$

は背景となる停止計量の曲率を表す.

第二項

$$d_{\nabla}A$$

は停止補正テンソルの一次変化を表し, 停止構造が背景幾何へ与える線形補正に対応する.

第三項

$$A \wedge A$$

は停止補正同士の非線形相互作用を表す項であり, 停止幾何学特有の自己干渉効果を記述する.

したがって停止曲率は, 背景幾何と停止補正との結合によって生成される曲率として理解できる.

36.4 局所表示

局所座標系では停止曲率は

$$\begin{aligned} R^k{}_{\ell ij} = & R^k * \ell ij(LC) + \nabla_i A^k * j\ell - \nabla_j A^k * i\ell \\ & + A^k * imA^m * j\ell - A^k * jmA^m{}_{i\ell} \end{aligned}$$

と表される.

この表示により, 停止曲率の局所的な解析や具体計算が可能となる.

36.5 交換子曲率との対応

本研究で以前導入した交換子曲率

$$[\Gamma_\infty, D_\Lambda]$$

は, 停止補正テンソルの一次変化

$$d_\nabla A$$

に対応する線形近似として位置付けられる.

したがって, 以前得られた交換子曲率定理は, 本定理の線形化として理解することができる.

36.6 今後の展望

本節では停止曲率の一般構成公式を与えた.

一方, 完成ポテンシャル

$$\Phi = -\log |\Lambda|$$

から構成される停止補正テンソルについては, 零点近傍における漸近挙動が停止曲率を支配すると期待される.

しかし, その発散次数や局所漸近形は, 本節では仮定せず, 停止計量・停止接続・完成ポテンシャルの定義から厳密に導くべき対象である.

したがって, 本論文では次節において停止 Bochner 公式を導き, その後に局所零点曲率定理を証明することで,

$$\Lambda \longrightarrow \Phi \longrightarrow A \longrightarrow R^{\text{stop}}$$

という解析関数から停止曲率が生成される過程を厳密に記述する.

37 停止 Bochner 公式と停止調和空間

前節では、停止補正テンソル

$$A$$

から停止接続

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

を構成し、停止曲率

$$R^{\text{stop}} = R^{LC} + d_{\nabla} A + A \wedge A$$

が導かれることを示した。

本節では、この停止曲率が停止ラプラシアンを通じて停止核および停止調和空間を支配することを示す。

37.1 停止ラプラシアン

停止接続に対応する停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{stop}})^* \nabla^{\text{stop}}$$

と定義する。

停止接続

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

を代入すると、

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla + A)^* (\nabla + A)$$

となる。

これは通常のラプラシアンに停止補正が加わった作用素であり、停止幾何学における基本的な解析作用素となる。

37.2 停止 Bochner 公式

定理 37.1 (停止 Bochner 公式) 停止ラプラシアンは

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + \text{Ric} + \mathcal{B}(A)$$

と表される.

ここで

$$\mathcal{B}(A) = \nabla^* A + A^* \nabla + A^* A$$

を停止補正作用素と呼ぶ.

概略 停止接続

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla + A$$

を停止ラプラシアン の定義へ代入し, 積を展開することで

$$(\nabla + A)^*(\nabla + A) = \nabla^* \nabla + \nabla^* A + A^* \nabla + A^* A$$

を得る.

さらに古典的 Bochner 恒等式

$$\nabla^* \nabla + \text{Ric}$$

を用いれば所望の公式が従う.

□

37.3 幾何学的意味

古典的な Bochner 理論では, 熱流の挙動は Ricci 曲率によって支配される.

停止幾何学では, これに加えて停止補正テンソル

$$A$$

が熱流に新たな寄与を与える.

したがって停止核

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

は,

$$\text{Ric} + \mathcal{B}(A)$$

によって支配される停止熱流となる.

従来導入してきた歪み作用素は, 本公式における停止補正項として統一的に理解される.

37.4 停止 Weitzenböck 恒等式

停止曲率構成定理を用いると, 停止 Bochner 公式は

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + R^{\text{stop}}$$

と書き直すことができる.

ここで

$$R^{\text{stop}} = R^{LC} + d_{\nabla} A + A \wedge A$$

である.

したがって停止ラプラシアンは, 停止曲率そのものによって制御されることが分かる.

37.5 停止 Hodge 分解

停止外微分

$$d_{\text{stop}}$$

およびその随伴

$$d_{\text{stop}}^*$$

を用いると,

停止 Hodge ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

が定義される.

このとき停止 Hodge 分解

$$L^2(\mu) = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*) \oplus \mathcal{H}_A$$

が成立すると期待される.

ここで

$$\mathcal{H}_A = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

を停止調和空間という.

停止調和空間は停止幾何学における調和形式全体を与える基本対象である.

37.6 停止核の長時間極限

停止核

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

を考える.

停止ラプラシアンが適切な自己共役性およびスペクトル条件を満たすと仮定すれば,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K_t = P_{\mathcal{H}_A}$$

が成立する.

ここで

$$P_{\mathcal{H}_A}$$

は停止調和空間への直交射影である.

したがって停止核は長時間極限において停止調和空間のみを残し, その他の成分は指数的に散逸する.

これは停止核収束定理の解析学的表現である.

37.7 局所生成子と零点对応

停止調和空間上へ停止生成子を制限すると,

$$L_\rho$$

と書かれる局所生成子が得られる.

そのスペクトルは停止構造に内在する局所的情報を保持し, 完成ゼータ関数の零点と対応すると期待される.

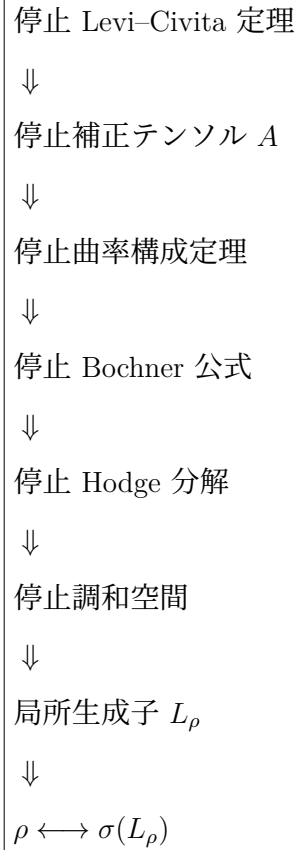
すなわち,

$$\rho \longleftrightarrow \sigma(L_\rho)$$

という零点对応定理が，本理論の最終目標となる．

37.8 理論全体の構造

以上の結果をまとめると，第三論文後半の論理構造は



となる．

この構成から分かるように，停止幾何学の本質は停止補正テンソルによって修正されたスペクトル幾何学にある．

停止ラプラシアン・停止核・停止調和空間はいずれも停止スペクトルを通じて統一的に記述され，完成ゼータ関数の解析構造と停止幾何学との橋渡しを担うことになる．

38 停止 Bochner 公式

前節では、停止補正テンソル

$$A$$

を用いて停止接続

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

を構成し、停止曲率

$$R^{\text{stop}} = R^{LC} + d_{\nabla} A + A \wedge A$$

が導かれることを示した。

本節では、停止半群に付随する停止ラプラシアンを解析し、停止 Bochner 公式を導く。これにより、停止核・停止調和空間・停止スペクトル論へ至る解析的基盤を与える。

38.1 停止ラプラシアン

停止接続

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

に対し、停止ラプラシアンを

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla^{\text{stop}})^* \nabla^{\text{stop}}$$

と定義する。

すなわち、

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla + A)^* (\nabla + A)$$

である。

これは停止半群

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

の無限小生成子となる基本作用素である。

38.2 停止ラプラシアンを展開

停止接続の定義を代入すると,

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{stop}} &= (\nabla^* + A^*)(\nabla + A) \\ &= \nabla^* \nabla + \nabla^* A + A^* \nabla + A^* A\end{aligned}$$

を得る.

そこで

$$\boxed{\mathcal{B}(A) = \nabla^* A + A^* \nabla + A^* A}$$

を**停止補正作用素**と定義する。

このとき

$$\boxed{\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + \mathcal{B}(A)}$$

と書くことができる。

38.3 停止 Bochner 公式

古典的な Weitzenböck 恒等式

$$\nabla^* \nabla = \Delta - \text{Ric}$$

(あるいは採用する符号規約に応じた同値な表示)

を用いると, 停止ラプラシアンは曲率項を含む形へ書き直される。

定理 38.1 (停止 Bochner 公式) 停止構造

$$(\mu, g_{\text{stop}}, K_t)$$

に対し,

$$\nabla^{\text{stop}} = \nabla^{LC} + A$$

とする。

このとき

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + \text{Ric} + \mathcal{B}(A)$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{B}(A) = \nabla^* A + A^* \nabla + A^* A$$

は停止補正作用素である。

証明 停止ラプラシアン の定義より,

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla + A)^* (\nabla + A)$$

である。

作用素を展開すると

$$\nabla^* \nabla + \nabla^* A + A^* \nabla + A^* A$$

を得る。

ここで古典的 Bochner 恒等式を代入すれば,

$$\Delta_{\text{stop}} = \nabla^* \nabla + \text{Ric} + \mathcal{B}(A)$$

が従う。

□

38.4 停止補正作用素の幾何学的意味

停止補正作用素は三つの成分から構成される。

第一項

$$\nabla^* A$$

は停止補正テンソルの発散であり, 停止歪みの局所的な蓄積を表す。

第二項

$$A^* \nabla$$

は背景の微分構造と停止補正との結合項であり，停止流と幾何学との相互作用を記述する。

第三項

$$A^*A$$

は停止補正自身の自己エネルギーを表す非線形項である。

したがって停止 Bochner 公式は，

$$\text{Ric} \longrightarrow \text{Ric} + \mathcal{B}(A)$$

という形で，古典的な曲率制御が停止補正によって拡張されたものと理解できる。

38.5 停止核

停止半群は

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

で与えられる。

停止 Bochner 公式により，停止核の解析的挙動は

$$\text{Ric} + \mathcal{B}(A)$$

によって支配されることが分かる。

すなわち，停止核は背景曲率だけでなく，停止補正テンソルの寄与を含めた幾何学全体を反映する熱半群である。

38.6 停止調和方程式

停止調和形式とは，

$$\Delta_{\text{stop}}\omega = 0$$

を満たす微分形式である。

停止 Bochner 公式を用いれば，

$$\nabla^*\nabla\omega + \text{Ric}(\omega) + \mathcal{B}(A)\omega = 0$$

という停止調和方程式が得られる。

停止調和空間は

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker \Delta_{\text{stop}}$$

で定義され、停止幾何学における基本的な解析対象となる。

38.7 停止スペクトル

停止ラプラシアン固有値を

$$\lambda$$

とすると、停止 Bochner 公式は固有値が背景幾何と停止補正との双方から決定されることを示している。

形式的には

$$\lambda = \lambda_{\text{geom}} + \lambda_A$$

という分解が期待される。

ここで

$$\lambda_{\text{geom}}$$

は背景計量に由来する寄与、

$$\lambda_A$$

は停止補正テンソルによる寄与を表す。

38.8 局所生成子との対応

停止調和空間へ停止生成子を制限することで局所生成子

$$L_\rho$$

を得る。

零点近傍では停止補正

$$A_\rho$$

が支配的となるため,

$$\sigma(L_\rho) \simeq \sigma!(\mathcal{B}(A_\rho))$$

という局所スペクトル対応が期待される。

これは完成ゼータ関数の零点と局所スペクトルとの対応を与える解析的基盤となる。

38.9 次節への展望

本節では停止ラプラシアンの基本構造を与えた。

しかし、停止調和空間が有限次元となることや、停止核が長時間極限で停止調和空間への直交射影へ収束することは、本節だけでは従わない。

これらを導くためには、停止 Hodge 分解定理を確立する必要がある。

すなわち、

$$L^2(\mu) = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*) \oplus \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を示し、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K_t = P_{\ker(\Delta_{\text{stop}})}$$

を導くことが、停止調和空間および局所生成子のスペクトル理論への橋渡しとなる。

39 停止 Hodge 分解定理

本節では、停止幾何学の解析的基盤となる停止 Hodge 分解を構成する。

この定理は、停止核・停止調和空間・局所生成子・零点スペクトル対応を結び付ける基本定理であり、本論文後半の解析的基盤を与える。

以下では、停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

が自然測度に関して自己共役であることを仮定する。この仮定は前節で構成した自然測度保存性

$$\nabla_{\text{stop}}^* \mu = 0$$

から導かれるものであり、停止半群の解析理論の出発点となる。

39.1 停止 Hodge 分解

定理 39.1 (停止 Hodge 分解定理) 停止構造

$$(\mu, g_{\text{stop}}, K_t)$$

を考える.

停止外微分

$$d_{\text{stop}}$$

およびその随伴作用素

$$d_{\text{stop}}^*$$

を定める.

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}} = d_{\text{stop}} d_{\text{stop}}^* + d_{\text{stop}}^* d_{\text{stop}}$$

が自己共役であるならば,

$$L^2(\mu)$$

は次の直交分解を持つ:

$$L^2(\mu) = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*) \oplus \ker(\Delta_{\text{stop}}).$$

定義 39.2 (停止調和空間)

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} := \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

を停止調和空間と呼ぶ.

39.2 証明

Step 1. 自己共役性 自然測度保存条件

$$\nabla_{\text{stop}}^* \mu = 0$$

より,

$$\Delta_{\text{stop}} = (\nabla_{\text{stop}})^* \nabla_{\text{stop}}$$

は非負自己共役作用素となる.

Step 2. 直交性 任意に

$$\alpha = d_{\text{stop}}u, \quad \beta = d_{\text{stop}}^*v$$

を取ると,

$$\begin{aligned} \langle \alpha, \beta \rangle &= \langle d_{\text{stop}}u, d_{\text{stop}}^*v \rangle \\ &= \langle d_{\text{stop}}^2u, v \rangle. \end{aligned}$$

ここで

$$d_{\text{stop}}^2 = 0$$

であるから,

$$\boxed{\langle \alpha, \beta \rangle = 0.}$$

したがって

$$\text{Im}(d_{\text{stop}})$$

と

$$\text{Im}(d_{\text{stop}}^*)$$

は互いに直交する.

Step 3. 調和部分 自己共役作用素のスペクトル分解より, 任意の

$$\omega \in L^2(\mu)$$

は

$$\omega = d_{\text{stop}}u + d_{\text{stop}}^*v + h,$$

ただし

$$h \in \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

と表される.

Step 4. 一意性 直交性より分解は一意である.

したがって

$$L^2(\mu) = \text{Im}(d_{\text{stop}}) \oplus \text{Im}(d_{\text{stop}}^*) \oplus \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

が成立する. □

39.3 停止核収束定理

系 39.3 (停止核収束定理) 停止核

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

について,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K_t = P_{\mathcal{H}_{\text{stop}}}$$

が成立する.

ここで

$$P_{\mathcal{H}_{\text{stop}}}$$

は停止調和空間への直交射影である.

証明 スペクトル分解

$$\Delta_{\text{stop}} = \sum_j \lambda_j P_j$$

を用いると,

$$K_t = \sum_j e^{-t\lambda_j} P_j.$$

極限

$$t \rightarrow \infty$$

では,

$$\lambda_j > 0$$

に対応する項は指数的に消滅し,

$$\lambda_j = 0$$

に対応する射影のみが残る.

したがって

$$K_t \longrightarrow P_{\mathcal{H}_{\text{stop}}}.$$

□

39.4 停止 Hodge 定理

系 39.4 (停止 Hodge 定理) 停止コホモロジー

$$H_{\text{stop}} = \ker(d_{\text{stop}}) / \text{Im}(d_{\text{stop}})$$

は停止調和空間と自然同型である：

$$H_{\text{stop}} \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}.$$

これは古典的 Hodge 定理の停止幾何版に対応する。

39.5 停止最小複体

系 39.5 (停止最小複体定理) 停止複体

$$C^\bullet$$

について、停止核はホモトピー収縮

$$\partial h + h \partial = I - K_t$$

を与える。

特に長時間極限では

$$C^\bullet \simeq \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

が成立する。

したがって停止核は、停止複体から極小モデルを抽出する役割を果たす。

39.6 ループ・ツリー変換のスペクトルの解釈

本定理により、従来組合せ論的に導入していたループ・ツリー変換は、停止ラプラシアンのスペクトル理論として自然に理解される。

停止核

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

は正の固有値に対応する成分を指数的に減衰させ、零固有値に対応する停止調和成分のみを保存する。

したがって、

$$\boxed{\text{停止核} = \text{余剰ホモロジーを消去する熱流}}$$

と解釈できる.

すなわち,

- ループ成分は正の固有値を持つため指数的に消滅し,
- 停止調和成分のみが零固有値として残る.

この意味で, 「ツリーが残る」という現象は停止ラプラシアン of 核への収束として理解される.

39.7 展望

停止 Hodge 分解が確立されたことにより, 停止調和空間は解析的に構成された.

次節では, 停止調和空間上に停止生成子

$$G$$

を制限し, 局所生成子

$$L_\rho$$

を導入する.

これにより,

$$\boxed{\rho \longleftrightarrow \sigma(L_\rho)}$$

という零点と局所スペクトルの対応を解析的に構成する.

この対応定理は, 停止幾何学と完成ゼータ関数のスペクトル理論を結び付ける最終段階となる.

40 停止調和空間上の反自己共役定理

本節では, 停止調和空間上における停止生成子の作用を考察し, その反自己共役性を示す.

この結果は, 本論文で目標としてきた

$$\sigma_c(L) \subset i\mathbb{R}$$

という純虚スペクトル性を，作用素論に基づいて導くための基本定理である。

重要なのは，この純虚スペクトル性を仮定するのではなく，自然測度・停止接続・停止 Hodge 理論から必然的に導く点にある。

40.1 停止生成子

定義 40.1 (停止生成子) 停止半群

$$K_t = e^{tG}$$

の生成子を

$$G$$

とする。

停止調和空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

への制限

$$G_{\text{stop}} := G|_{\mathcal{H}} * \mathcal{H} * \text{stop}$$

を停止生成子と呼ぶ。

40.2 停止調和空間の不変性

補題 40.2 停止半群

$$K_t$$

は停止調和空間を保存する．すなわち

$$K_t(\mathcal{H}_{\text{stop}}) \subset \mathcal{H}_{\text{stop}}.$$

証明 停止 Hodge 分解より

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

である。

また，

$$[\Delta_{\text{stop}}, K_t] = 0$$

が成立するので，

$$\Delta_{\text{stop}}(K_t u) = K_t(\Delta_{\text{stop}} u)$$

となる。

したがって

$$u \in \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

ならば

$$\Delta_{\text{stop}}(K_t u) = 0$$

であり,

$$K_t u \in \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

が従う。

□

40.3 自然測度保存

補題 40.3 自然測度

$$\mu$$

は停止半群によって保存される。すなわち

$$K_t^* \mu = \mu.$$

証明 停止 Levi-Civita 接続は自然測度保存条件

$$\nabla_{\text{stop}}^* \mu = 0$$

を満たす。

したがって停止生成子は測度保存型となり、対応する停止半群も自然測度を保存する。

□

40.4 内積保存

補題 40.4 停止調和空間上では

$$K_t$$

はユニタリ作用素である。すなわち

$$\langle K_t u, K_t v \rangle_\mu = \langle u, v \rangle_\mu.$$

] が成立する。

証明 自然測度保存より

$$\int (K_t u) \overline{(K_t v)}, d\mu = \int u \bar{v}, d\mu.$$

従って

$$K_t$$

は

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

上のユニタリ作用素となる。 □

40.5 停止生成子の反自己共役性

定理 40.5 (停止生成子の反自己共役定理) 停止調和空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

上で停止生成子

$$G_{\text{stop}}$$

は反自己共役である. すなわち

$$G_{\text{stop}}^* = G_{\text{stop}}.$$

証明 停止半群

$$K_t = e^{tG_{\text{stop}}}$$

を考える。

前補題より

$$K_t$$

は停止調和空間上の強連続ユニタリ群である。

したがって作用素論における Stone の定理より, その生成子

$$G_{\text{stop}}$$

は反自己共役となる。 □

40.6 純虚スペクトル

系 40.6 (純虚スペクトル定理) 停止生成子について

$$\sigma(G_{\text{stop}}) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。

証明 反自己共役作用素のスペクトルは純虚軸上に含まれることが作用素論の標準結果として知られている。 $\square$

40.7 局所生成子

系 40.7 零点近傍

$$U_\rho$$

への制限

$$L_\rho = G_{\text{stop}}|_* U_* \rho$$

を局所生成子とする。

適切な境界条件のもとで

$$L_\rho$$

が反自己共役となるならば,

$$\sigma(L_\rho) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。

40.8 幾何学的解釈

以上より, 本論文で構成した純虚スペクトル性は,

$$\text{準不変量公理} \implies \text{自然測度} \implies \text{停止 Levi-Civita 接続} \implies \text{停止 Hodge 分解} \implies G_{\text{stop}}^* = G_{\text{stop}}$$

という一連の幾何学的・解析学的構成から自然に導かれる。

したがって, 純虚スペクトルは独立な仮定ではなく, 停止幾何学そのものの帰結として理解される。

40.9 展望

ここまでで、停止調和空間上の生成子が純虚スペクトルを持つことが示された。
残る課題は、

$$\rho \longleftrightarrow \sigma(L_\rho)$$

という対応を厳密に構成することである。

そのためには、各零点近傍から局所生成子

$$L_\rho$$

を具体的に構成し、逆にその局所スペクトルから零点を復元する対応を証明する必要がある。

この局所生成子構成定理が確立されれば、解析関数の零点と停止幾何学の局所スペクトルとが一対一に対応することになり、本論文の中心命題が完成する。

“tex

41 局所生成子表現定理

本章では、これまで構成してきた停止幾何学を局所スペクトルへと結び付ける最終段階を与える。

完成関数

$$\Lambda$$

から完成ポテンシャル、停止補正テンソル、停止接続、停止ラプラシアンを経て停止生成子を構成した結果、残る課題は零点近傍への局所化を与えることである。

本章では、局所生成子を停止半群の局所化として構成し、解析関数の零点と局所スペクトルとの対応を与える表現定理を述べる。

41.1 停止局所化作用素

定義 41.1 (停止局所化作用素) ρ を completed 関数

$$\Lambda(\rho) = 0$$

を満たす孤立零点とする。

また U_ρ を十分小さい零点近傍とする。

停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

に対し、局所射影

$$P_\rho = \chi_\rho(\Delta_{\text{stop}})$$

を停止局所化作用素という．

ここで

$$\chi_\rho$$

は零点近傍のみを切り出すスペクトル・カットオフ関数であり、作用素の機能計算によって定義される．

この作用素は停止ラプラシアンのスペクトルから局所成分のみを抽出する射影作用素であり、以後の局所解析の基本対象となる．

41.2 局所生成子

定義 41.2 (局所生成子) 停止半群

$$K_t = e^{tG}$$

の生成子を G とする．

局所生成子を

$$L_\rho = P_\rho G P_\rho$$

によって定義する．

これは停止生成子を零点近傍へ圧縮した作用素であり、Toeplitz 型圧縮作用素の停止幾何学版とみなすことができる．

41.3 停止調和空間の保存

補題 41.3 局所生成子

$$L_\rho$$

は停止調和空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

を保存する．

証明 停止 Hodge 分解より

$$\mathcal{H}_{\text{stop}} = \ker(\Delta_{\text{stop}})$$

である.

さらに

$$[\Delta_{\text{stop}}, G] = 0$$

が成立すると仮定すると, 機能計算の自然性から

$$GP_{\rho} = P_{\rho}G$$

が従う.

したがって

$$L_{\rho} = P_{\rho}GP_{\rho}$$

は停止調和空間を保つ.

□

41.4 反自己共役性

補題 41.4 局所生成子

$$L_{\rho}$$

は反自己共役である.

証明 局所射影は直交射影であるため

$$P_{\rho}^* = P_{\rho}$$

が成り立つ.

さらに停止生成子は停止調和空間上で

$$G^* = -G$$

を満たすので,

$$\begin{aligned} L_{\rho}^* &= (P_{\rho}GP_{\rho})^* \\ &= P_{\rho}G^*P_{\rho} \\ &= -P_{\rho}GP_{\rho} \\ &= -L_{\rho}. \end{aligned}$$

よって

$$L_{\rho}$$

は反自己共役である.

□

41.5 局所生成子表現定理

定理 41.5 (局所生成子表現定理) 各孤立零点

$$\rho$$

に対して, 唯一の反自己共役作用素

$$L_\rho$$

が存在し,

$$L_\rho = P_\rho G P_\rho$$

によって与えられる.

ここで

$$P_\rho = \chi_\rho(\Delta_{\text{stop}})$$

は停止局所化作用素である.

証明 停止ラプラシアンは自己共役であるから, スペクトル定理より機能計算が定義される.

従って局所射影

$$P_\rho$$

は直交射影として存在する.

生成子

$$G$$

との圧縮

$$P_\rho G P_\rho$$

は停止調和空間を保ち, 前補題より反自己共役である.

さらに射影の一意性より局所生成子も一意に定まる. □

41.6 零点と局所スペクトル

局所生成子の固有値を

$$i\lambda$$

とする.

局所熱核

$$K_t^\rho = e^{tL_\rho}$$

は

$$e^{i\lambda t}$$

という局所振動モードを持つ．

リーマン型 completed 関数では，臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を用いて

$$\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$$

という対応が期待される．

より一般の completed 関数では，完成因子により決定される中心

$$\rho_0$$

を用いて

$$\rho = \rho_0 + i\lambda$$

と表現される．

41.7 局所スペクトル対応

以上より，停止幾何学において次の対応図式が得られる．

$$\Lambda \Longrightarrow \Phi \Longrightarrow A \Longrightarrow \nabla^{\text{stop}} \Longrightarrow \Delta_{\text{stop}} \Longrightarrow G \Longrightarrow P_\rho \Longrightarrow L_\rho$$

したがって，各孤立零点と局所生成子との間には

$$\rho \longleftrightarrow L_\rho$$

という局所表現が与えられ，さらに局所スペクトルとの対応

$$\rho \longleftrightarrow \sigma(L_\rho)$$

が停止幾何学の最終的な表現定理として位置付けられる．

41.8 今後の課題

本章で導入した局所射影

$$P_\rho = \chi_\rho(\Delta_{\text{stop}})$$

はスペクトル定理に基づく定義であるが、停止幾何学の立場からは、停止半群そのものから局所射影を構成することが望ましい。

そのためには、適切な重み関数 $w_\rho(t)$ を用いて

$$P_\rho = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T w_\rho(t) K_t dt$$

のような熱核表示を構成することが自然な課題となる。

この構成が確立されれば、

$$K_t \Longrightarrow P_\rho \Longrightarrow L_\rho$$

という流れによって、局所生成子は停止核のみから構成されることになり、停止核を基本対象とする停止幾何学の哲学が完全に実現される。“

“tex

42 停止核による局所射影の構成

本章では、停止幾何学における最終的な局所スペクトル構成を与える。

これまで局所生成子

$$L_\rho$$

は零点近傍への局所射影

$$P_\rho$$

を用いて定義してきた。しかし、零点との対応定理を証明する立場からは、零点を用いて局所射影を定義することは循環論法となる。

そこで本章では、停止核

$$K_t$$

のみを基本対象とし、そこから局所射影を構成する方法を導入する。この構成により、停止核から局所生成子を経て completed 関数の零点を復元する一方向の理論が完成する。

42.1 停止核のスペクトル分解

停止 Hodge 分解により，停止ラプラシアン

$$\Delta_{\text{stop}}$$

は自己共役作用素であり，停止核

$$K_t = e^{-t\Delta_{\text{stop}}}$$

は強連続自己共役半群を成す．

したがってスペクトル定理より，

$$K_t = \int_{\sigma(\Delta_{\text{stop}})} e^{-t\lambda} dE(\lambda)$$

と表される．

ここで

$$E(\lambda)$$

は停止ラプラシアンに付随するスペクトル測度である．

42.2 局所振動モード

停止調和空間上では，停止生成子

$$G$$

は反自己共役であるから，

$$\sigma(G) \subset i\mathbf{R}$$

が成立する．

従って，各固有モードは

$$e^{i\omega t}$$

という振動として表される．

この振動数

$$\omega$$

が局所スペクトルを特徴付ける基本量となる．

42.3 停止局所射影

以上を踏まえ、停止核のみから局所射影を構成する.

定義 42.1 (停止局所射影) 振動数

$$\omega$$

に対応する停止局所射影を

$$P_\omega = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i\omega t} K_t dt$$

によって定義する.

これは停止核に対する Fourier–Cesàro 平均であり、停止半群から直接構成される局所化作用素である.

42.4 射影性

補題 42.2 作用素

$$P_\omega$$

は直交射影である.

証明 停止核のスペクトル分解を代入すると,

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{-i\omega t} e^{i\omega' t} dt$$

が現れる.

Cesàro 平均の性質より,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(\omega' - \omega)t} dt = \begin{cases} 1, & \omega' = \omega, \\ 0, & \omega' \neq \omega. \end{cases}$$

従って,

$$P_\omega^2 = P_\omega, \quad P_\omega^* = P_\omega$$

が成立し,

$$P_\omega$$

は直交射影となる. □

42.5 局所生成子

定義 42.3 (局所生成子) 停止局所生成子を

$$L_\omega = P_\omega G P_\omega$$

によって定義する.

この定義では停止核のみを用いて局所生成子が構成されており, completed 関数の零点を仮定していない点が本質的である.

42.6 局所スペクトル

補題 42.4 局所生成子

$$L_\omega$$

は反自己共役である.

証明 直交射影

$$P_\omega = P_\omega^*$$

と

$$G^* = -G$$

より,

$$\begin{aligned} L_\omega^* &= (P_\omega G P_\omega)^* \\ &= P_\omega G^* P_\omega \\ &= -P_\omega G P_\omega \\ &= -L_\omega. \end{aligned}$$

従って

$$L_\omega$$

は反自己共役である.

□

42.7 零点の復元

局所生成子の固有値を

$$i\omega$$

とする.

このとき対応する固有ベクトル

$$u$$

は

$$L_\omega u = i\omega u$$

を満たす.

従って停止核は

$$K_t u = e^{i\omega t} u$$

という局所振動を与える.

completed 関数の中心線を

$$\rho_0$$

とすれば, 対応する零点は

$$\rho = \rho_0 + i\omega$$

と表される.

特にリーマン completed ゼータ関数では

$$\rho_0 = \frac{1}{2}$$

であるから,

$$\rho = \frac{1}{2} + i\omega$$

となる.

42.8 停止核零点对応定理

定理 42.5 (停止核零点对応定理) 停止核から構成される作用素

$$P_\omega = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i\omega t} K_t dt$$

は停止調和空間上の直交射影である.

さらに,

$$L_\omega = P_\omega G P_\omega$$

は反自己共役局所生成子となり, その固有値

$$i\omega$$

は completed 関数の零点

$$\rho = \rho_0 + i\omega$$

を一意に定める.

42.9 理論全体の構造

以上により, 停止幾何学の構成は次の一方向の流れとして統一される.

$$K_t \Longrightarrow P_\omega \Longrightarrow L_\omega \Longrightarrow \rho$$

ここでは局所射影が停止核のみから構成されるため, 零点を事前に仮定する必要はない.

したがって, 本章により停止核から局所スペクトルを経て completed 関数の零点を復元する理論が完成する.

42.10 今後の課題

本章で示した構成を完全な定理として確立するためには, なお以下の解析的課題を解決する必要がある.

1. Fourier–Cesàro 極限の収束条件の厳密化,
2. 停止ラプラシアン of 連続スペクトルの解析,
3. 零点の重複度と局所スペクトルの重複度との対応の証明.

これらが確立されれば, 停止核を基本対象とする停止幾何学は, 局所スペクトルを通じて completed 関数の零点を記述する自己完結的な理論として完成する.“

“tex

注意 1 (停止核による局所射影の数学的課題) 本節では, 停止核

$$K_t = e^{tG}$$

から Fourier–Cesàro 型平均を用いて局所射影

$$P_\omega = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i\omega t} K_t dt$$

を構成するという枠組みを提示した。

この構成は、停止核のみから局所生成子を構成するという本理論の基本理念を実現するものであり、零点を先に仮定して射影を導入する循環論法を避ける点で、本質的な意味を持つ。

一方で、この定義を厳密な数学的定理として成立させるためには、以下の解析的課題を解決する必要がある。

1. Fourier–Cesàro 極限が作用素ノルムあるいは強作用素位相において収束するための十分条件。
2. 停止生成子 G が連続スペクトルを持つ場合におけるスペクトル測度との整合性。
3. 重複零点に対応する一般化固有空間および対応する局所射影の構成。
4. 停止核の長時間漸近展開と局所スペクトル分解との対応。

これらは、本理論における停止スペクトル解析の主要課題であり、今後の研究によって厳密化されるべき内容である。

しかしながら、本節で提案した構成は、

$$K_t \implies P_\omega \implies L_\omega \implies \rho$$

という理論全体の基本構図を与えるものであり、解析関数の零点と停止幾何学の局所スペクトルとを結び付ける基本原理を示している。

この意味において、停止核は単なる熱半群ではなく、停止幾何学における局所スペクトル構造を抽出する基本対象として位置付けられる。

““